

Manuel d'utilisation

Application de gestion des coûts de construction
des maisons et des bâtiments

Ingénieure · Chef de chantier · Client

Application	Nourane Génie Civil, application web (ordinateur et téléphone)
Cadre	Projet de l'unité d'enseignement Statistique, 3e année de Génie Civil
Contenu	Les manuels de l'Ingénieure, du Chef de chantier et du Client
Version du document	1.0 · Octobre 2026

Sommaire général

Partie 1 — Manuel l'Ingénieure

1.1. Se connecter et se repérer

1.2. Mon compte et mon mot de passe

1.3. Les comptes des utilisateurs

1.4. Créer un projet et son budget prévisionnel

1.5. Le tableau de bord d'un projet

1.6. Les dépenses : saisir, valider, rejeter, annuler

1.7. Le budget : suivi et avenants

1.8. L'avancement des travaux

1.9. Les versements du client

1.10. L'analyse statistique

1.11. Comparer les projets

1.12. Rapports PDF et exports Excel

1.13. Articles, fournisseurs et journal

1.14. Questions fréquentes

Partie 2 — Manuel du Chef de chantier

2.1. Se connecter et installer l'application sur le téléphone

2.2. Mon compte et mon mot de passe

2.3. Le tableau de bord de mon chantier

2.4. Saisir une dépense

2.5. Suivre, corriger ou retirer mes saisies

2.6. Déclarer l'avancement des travaux

2.7. Articles et fournisseurs

2.8. Questions fréquentes

Partie 3 — Manuel du Client

3.1. Se connecter et se repérer

3.2. Mon compte et mon mot de passe

3.3. Le tableau de bord de mon projet

3.4. Suivre l'avancement des travaux

3.5. Les dépenses et le budget

3.6. Mes versements

3.7. L'analyse, le rapport PDF et l'export Excel

3.8. Questions fréquentes

> Ce document réunit les trois manuels. Chaque profil reçoit aussi le sien, séparément : *Manuel de l'Ingénieure*, *Manuel du Chef de chantier*, *Manuel du Client*.

Partie 1 — Manuel l'Ingénieure

1.1. Se connecter et se repérer

1.2. Mon compte et mon mot de passe

1.3. Les comptes des utilisateurs

1.4. Créer un projet et son budget prévisionnel

1.5. Le tableau de bord d'un projet

1.6. Les dépenses : saisir, valider, rejeter, annuler

1.7. Le budget : suivi et avenants

1.8. L'avancement des travaux

1.9. Les versements du client

1.10. L'analyse statistique

1.11. Comparer les projets

1.12. Rapports PDF et exports Excel

1.13. Articles, fournisseurs et journal

1.14. Questions fréquentes

Votre rôle. Vous êtes la propriétaire de l'application : vous voyez tous les projets et vous gardez la main sur les décisions.

- Vous créez les **comptes** des clients et des chefs de chantier, et les **projets** avec leur budget prévisionnel.
- Vous **validez** les dépenses et l'avancement saisis par les chefs de chantier, et vous **confirmez** les versements déclarés par les clients.
- Vous seule révisez un budget par **avenant**, annulez une dépense déjà validée et consultez le **journal**.
- Vous disposez de l'**analyse statistique** complète, de la **comparaison des projets** et des **rapports**.

Tout ce que vous faites est inscrit au journal, comme ce que font les autres utilisateurs.

1.1. Se connecter et se repérer

Ouvrez l'adresse de l'application dans un navigateur, sur ordinateur ou sur téléphone. La page d'accueil présente l'application ; le bouton **Connexion**, en haut à droite, ouvre l'écran de connexion.

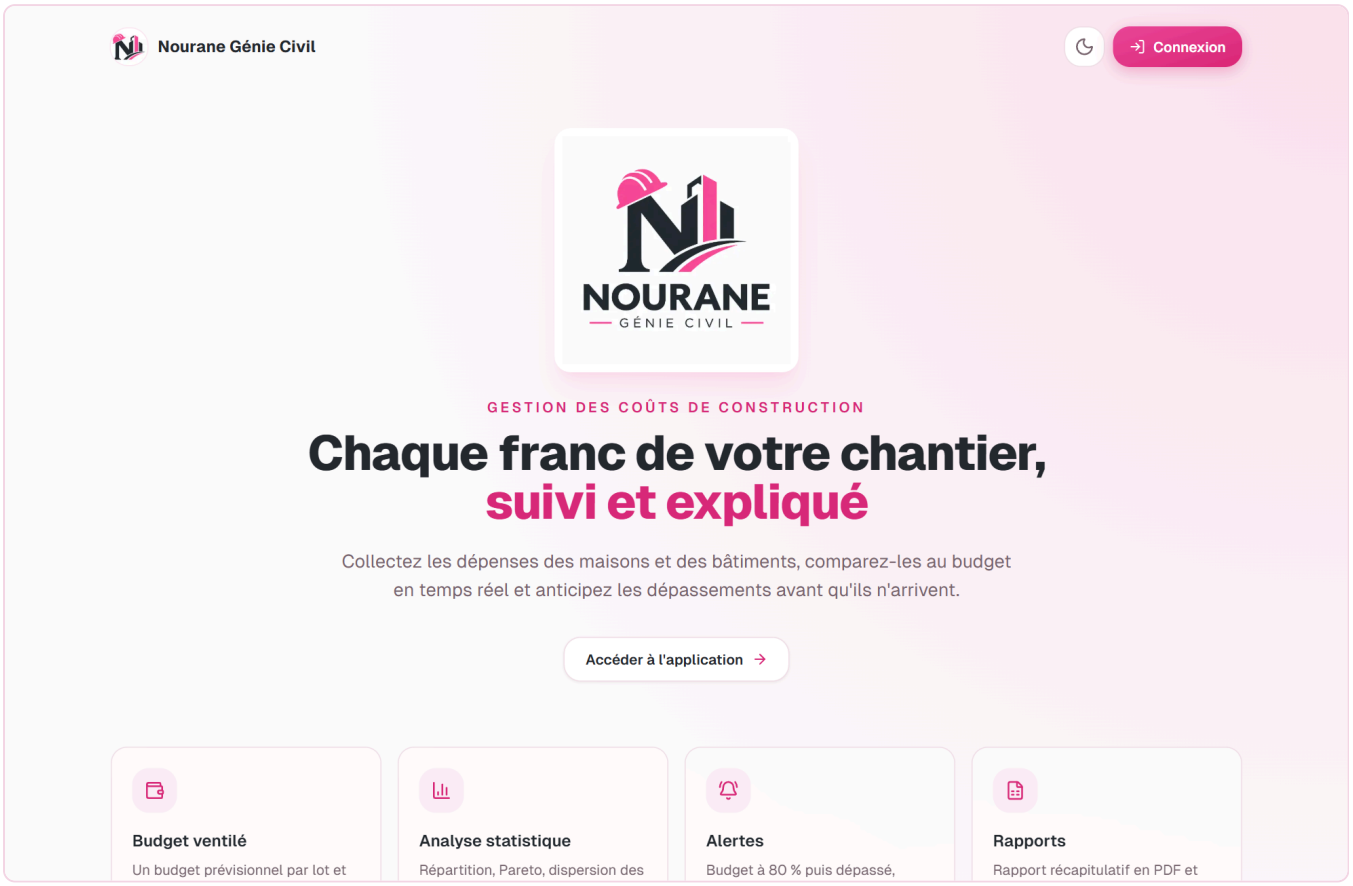


Figure 1 — Page d'accueil

Saisissez votre **numéro de téléphone** et votre **mot de passe**. L'œil à droite du champ affiche le mot de passe tapé. Le numéro s'écrit avec ou sans espaces, avec ou sans l'indicatif 237. Une session dure 12 heures ; ensuite, l'application vous demande de vous reconnecter.

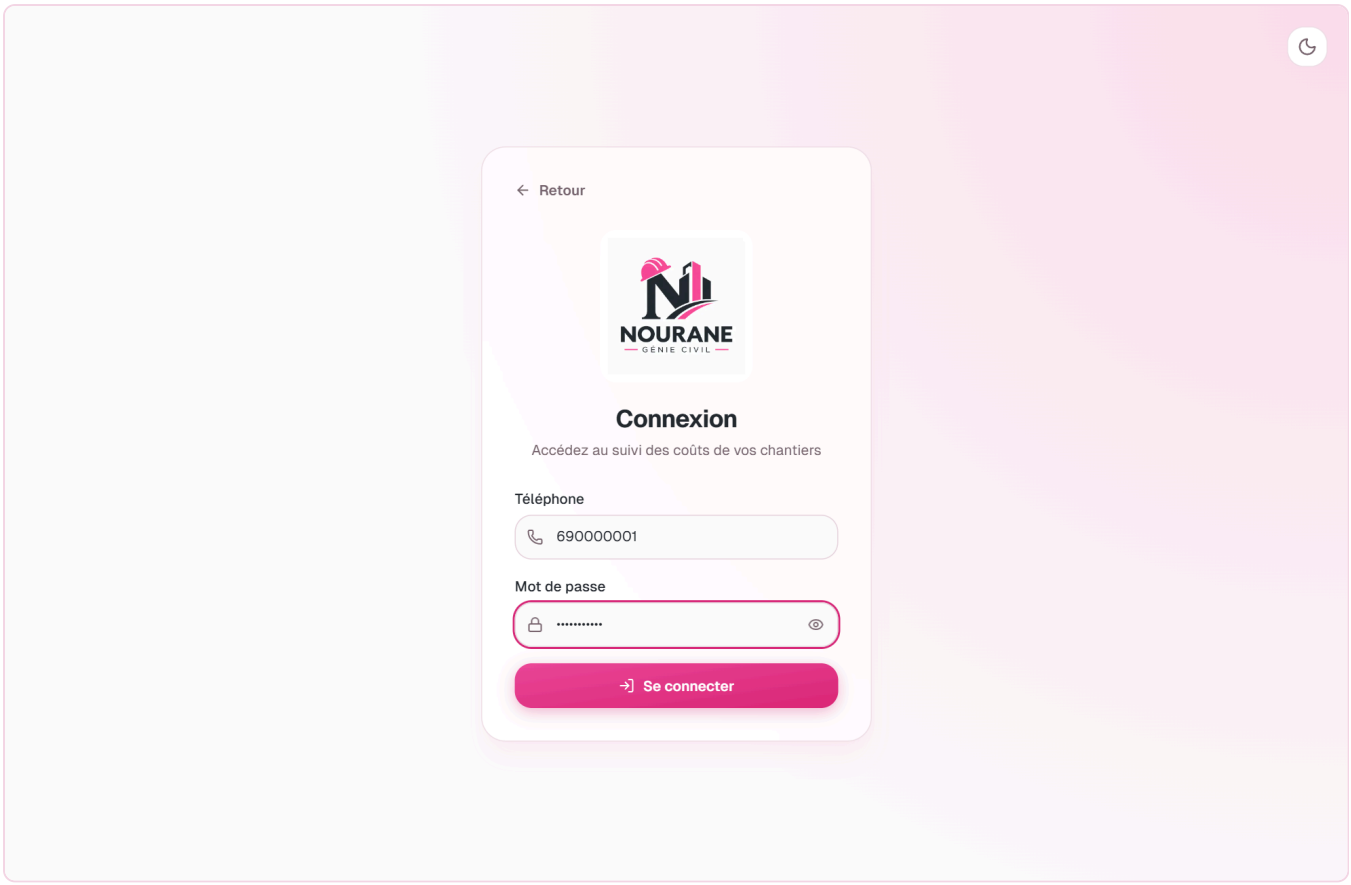


Figure 2 — Écran de connexion

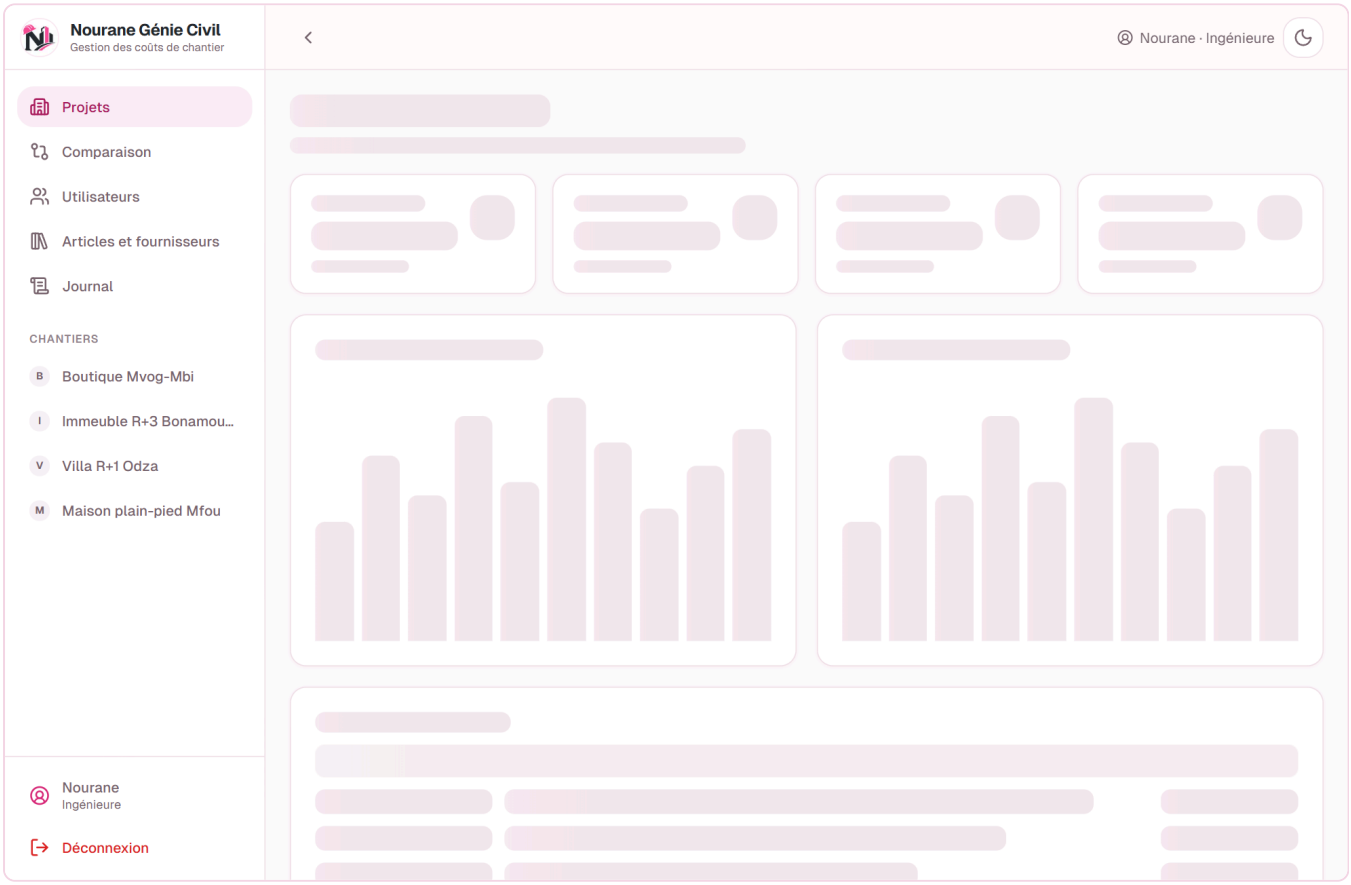


Figure 3 — La liste des projets, première page après la connexion

- **Le menu de gauche** donne accès aux **Projets**, à la **Comparaison** des projets, aux **Utilisateurs**, aux **Articles et fournisseurs** et au **Journal**. Sous « Chantiers », chaque projet s'ouvre d'un clic.
- **Votre nom**, en bas du menu, ouvre « Mon compte » ; **Déconnexion** ferme la session.
- **La flèche** en haut à gauche replie le menu ; **la lune** en haut à droite passe en mode sombre (le soleil revient au mode clair).
- **Sur téléphone**, le menu s'ouvre avec le bouton ☰ en haut à gauche.

La liste des projets affiche, pour chacun, le budget consommé et les travaux réalisés en barres, le dépensé, le budget révisé, la fin prévue, le nombre d'alertes et de saisies en attente. Les quatre cartes du haut totalisent tous les projets.

> **Les pages s'ouvrent vite.** Une page déjà vue se rouvre aussitôt avec sa dernière version, puis se met à jour : une fine barre rose en haut de l'écran signale la mise à jour. À la première ouverture, des blocs gris à la forme du contenu s'affichent le temps du chargement.

1.2. Mon compte et mon mot de passe

Cliquez sur votre nom en bas du menu. La page « Mon compte » rappelle votre nom, votre rôle, votre téléphone (votre identifiant) et votre dernière connexion.

Changer mon mot de passe : le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois. Il doit compter au moins 8 caractères.



Figure 4 — Changer mon mot de passe

> Le mot de passe de votre compte protège toutes les données des chantiers : choisissez-en un que personne ne devine, et ne le communiquez pas.

1.3. Les comptes des utilisateurs

Seule l'ingénieure crée les comptes. Ouvrez **Utilisateurs** dans le menu.

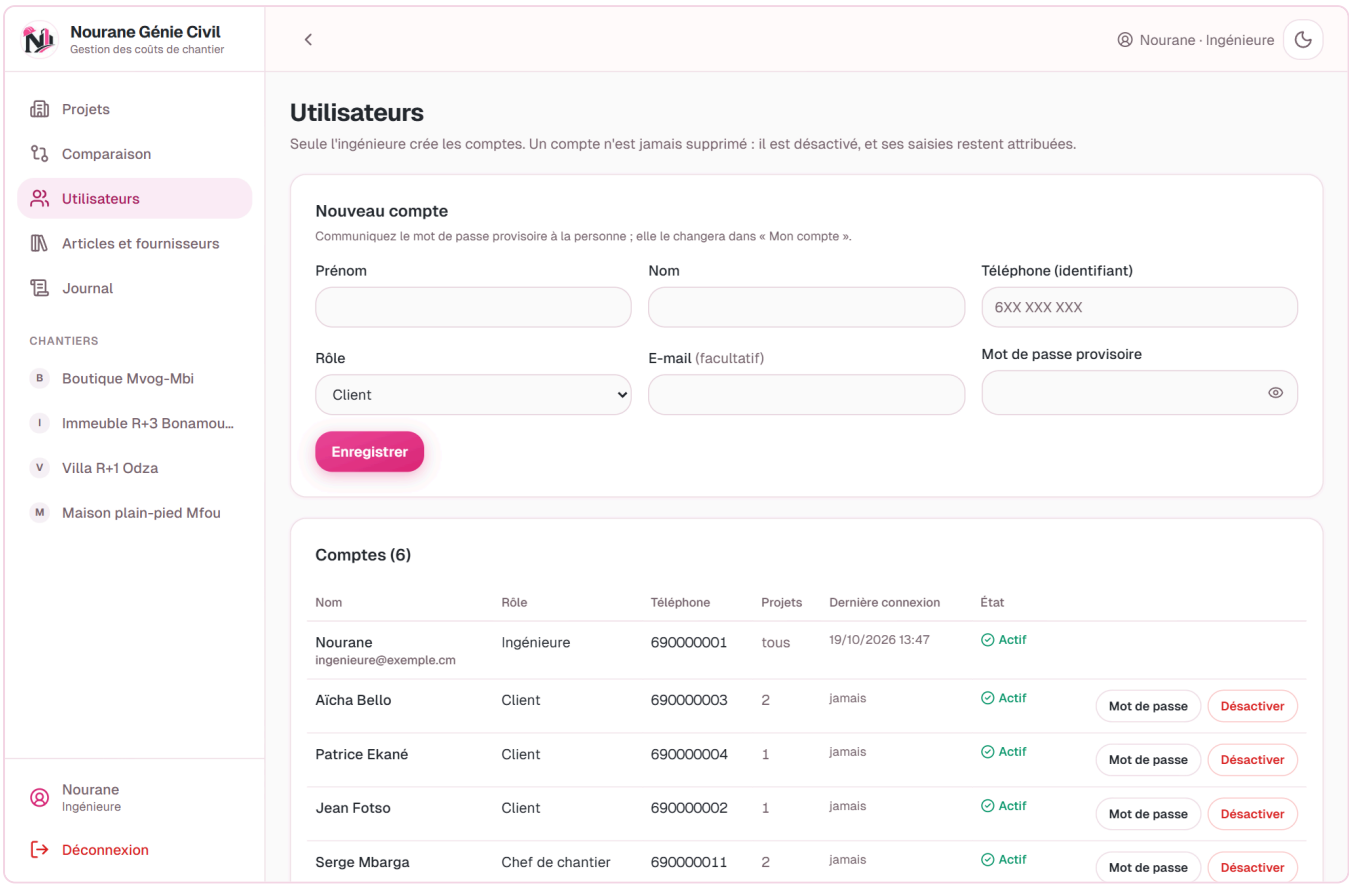


Figure 5 — Utilisateurs : nouveau compte et liste des comptes

Créer un compte

Champ	Ce qu'il faut savoir
Prénom, Nom	Ils s'affichent dans l'application et dans le journal.
Téléphone (identifiant)	8 à 12 chiffres ; il sert à se connecter et doit être unique.
Rôle	**Client**, **Chef de chantier** ou **Ingénieure**. Un compte n'a qu'un rôle.
E-mail	Facultatif.
Mot de passe provisoire	8 caractères au moins. Communiquez-le à la personne : elle le changera dans « Mon compte ».

Gérer un compte

- **Mot de passe** : donne un nouveau mot de passe provisoire à une personne qui a oublié le sien.
- **Désactiver** : la personne ne peut plus se connecter. Le compte n'est jamais supprimé : ses saisies restent attribuées à leur auteur. **Réactiver** le rouvre.

La colonne **Projets** indique combien de projets suit un client ou dirige un chef de chantier ; **Dernière connexion** montre qui utilise l'application.

> Vous ne pouvez pas désactiver votre propre compte.

1.4. Créer un projet et son budget prévisionnel

Étape 1 : les informations générales

Dans **Projets**, cliquez sur **Nouveau projet**. Le compte du client doit exister avant : créez-le d'abord dans Utilisateurs.

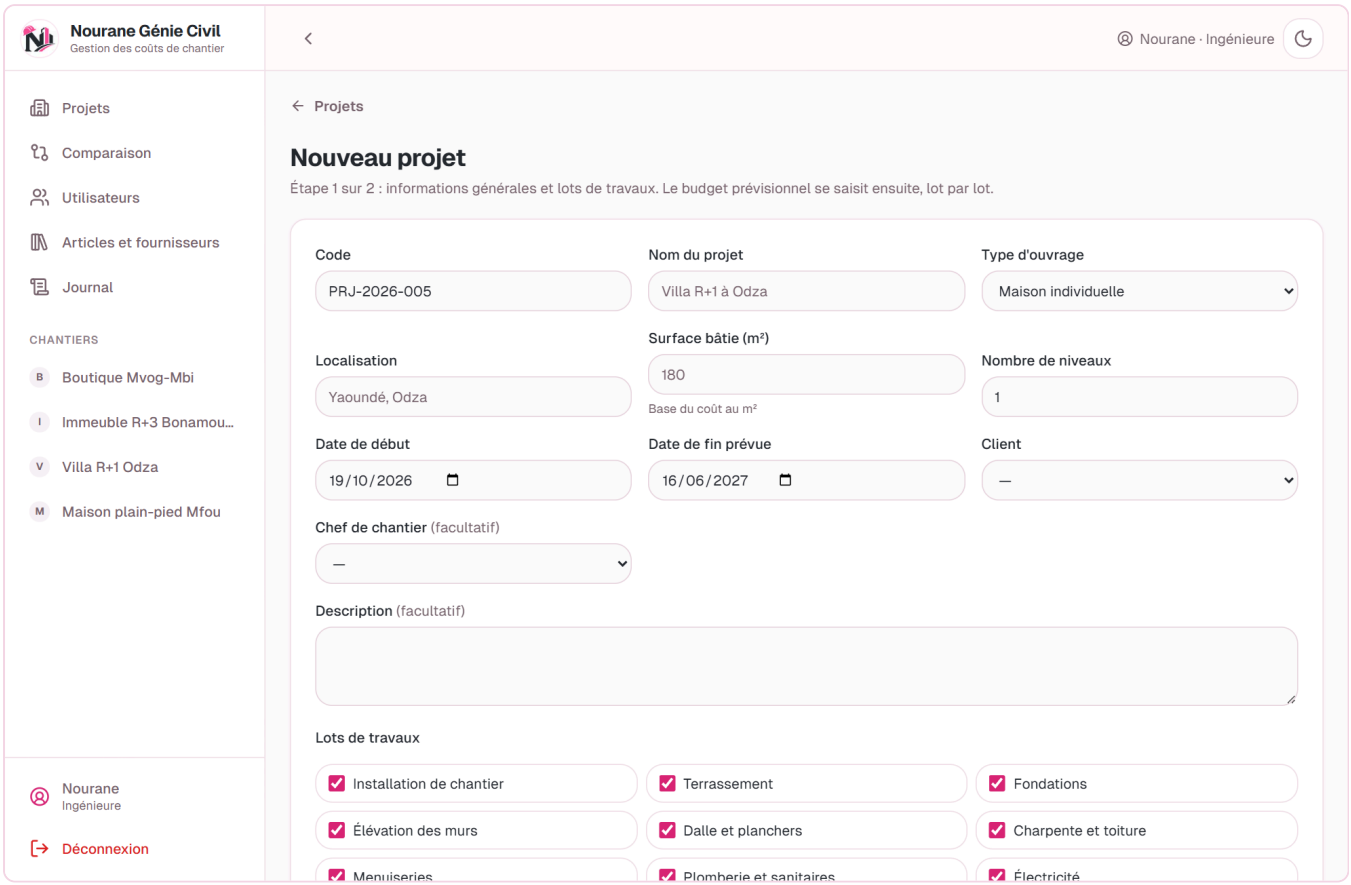


Figure 6 — Nouveau projet

Champ	Ce qu'il faut savoir
Code	Proposé automatiquement (PRJ-année-numéro) ; vous pouvez le changer. Il est unique.
Type d'ouvrage	Maison individuelle, immeuble, bâtiment commercial, bâtiment public ou autre ouvrage.
Surface bâtie (m^2)	La base du **coût au m²**, qui rend les projets comparables entre eux.
Dates de début et de fin prévue	Elles servent au délai écoulé et à la prévision du coût final.
Client	Obligatoire : il suivra le projet.
Chef de chantier	Facultatif à la création ; il pourra être désigné plus tard dans Paramètres.
Lots de travaux	Onze lots de bâtiment sont cochés par défaut, de l'installation de chantier aux finitions. Décochez ceux qui ne servent pas et ajoutez les vôtres dans « Autres lots », un par ligne.

Créer le projet et saisir le budget enregistre le projet, au statut « En préparation », et ouvre son onglet Budget.

Étape 2 : le budget prévisionnel ventilé

Le budget se saisit dans une grille : une ligne par lot, une colonne par catégorie de dépense (matériaux, main-d'œuvre, transport, location d'équipements, autres frais). Laissez vide ou à 0 une case sans objet. Le budget initial est la somme de la grille.

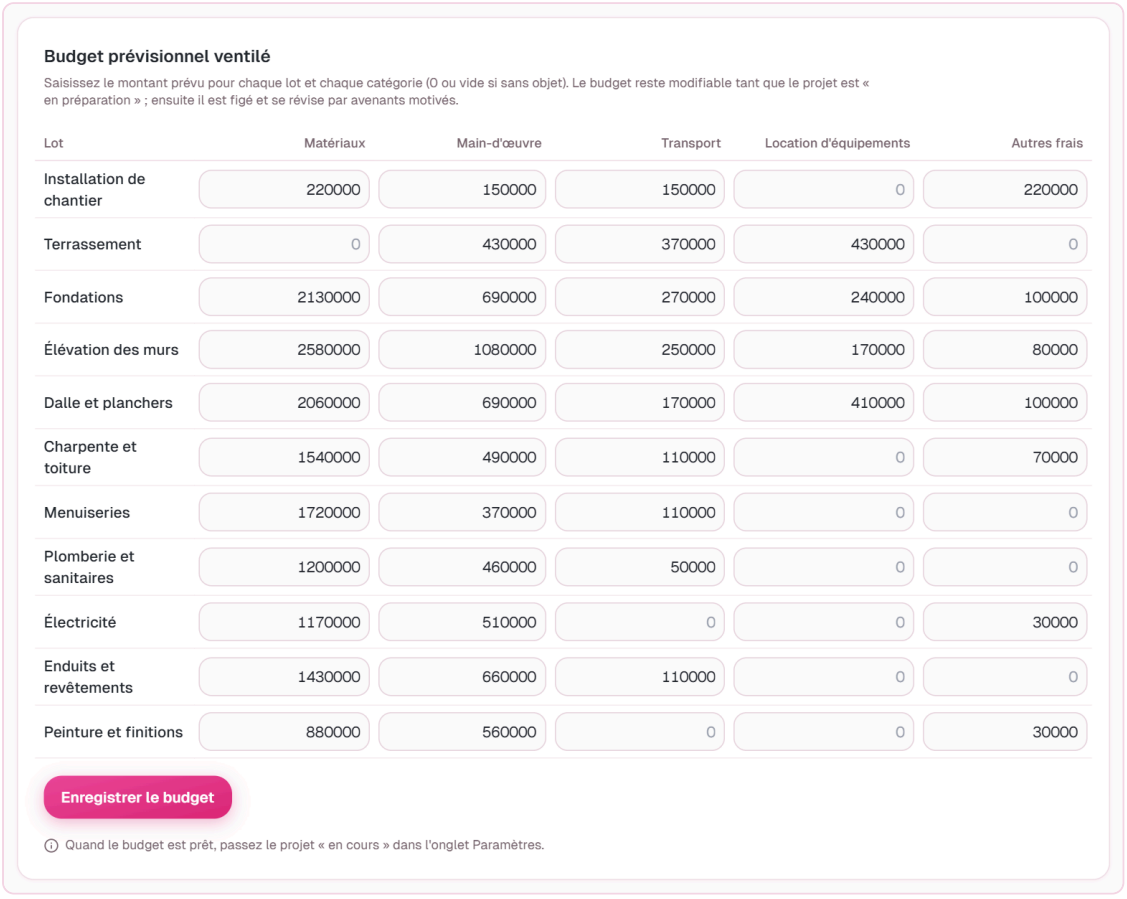


Figure 7 — La grille du budget prévisionnel, tant que le projet est en préparation

Étape 3 : lancer le projet

Quand le budget est prêt, ouvrez l'onglet **Paramètres** et passez le statut à **En cours**. Le budget initial est alors figé : il ne se modifie plus que par avenant (chapitre 7). Les autres informations du projet restent modifiables ; chaque changement est inscrit au journal avec l'ancienne et la nouvelle valeur.

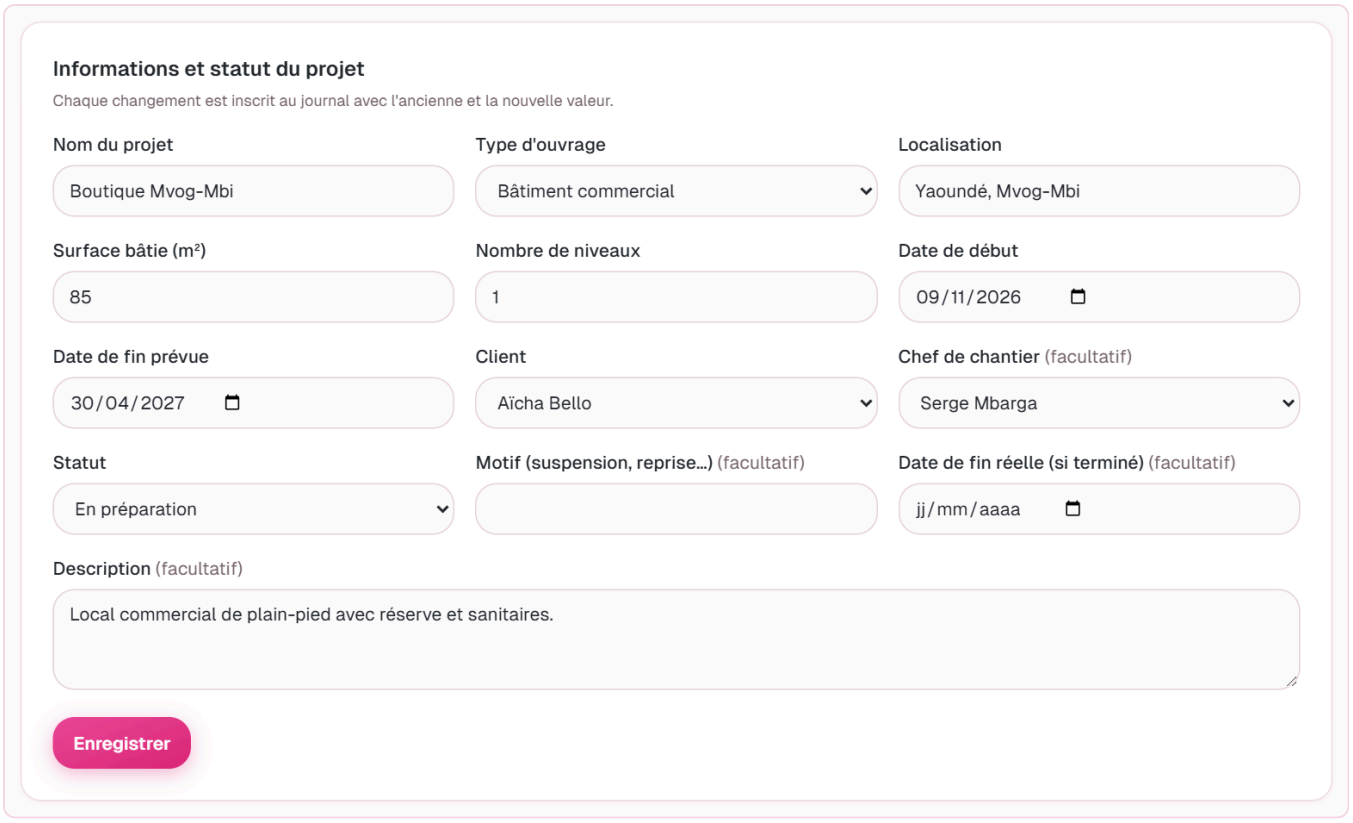


Figure 8 — Paramètres du projet

Statut	Effet
En préparation	Le budget initial se saisit et se corrige librement.
En cours	Budget initial figé, révisable par avenants ; dépenses et avancement se saisissent.
Suspendu	Un motif est obligatoire ; les saisies restent possibles pour régulariser.
Terminé	Plus aucune dépense ni aucun relevé ; le projet reste consultable et exportable.

> Un projet n'est jamais supprimé : ses chiffres servent à comparer le coût au m² des projets suivants.

1.5. Le tableau de bord d'un projet

Cliquez sur un projet : son tableau de bord s'ouvre. Sous le nom du projet, les **onglets** mènent aux dépenses, au budget, à l'avancement, aux versements, à l'analyse, au journal et aux paramètres. Une pastille rose sur un onglet compte les éléments qui attendent votre validation.

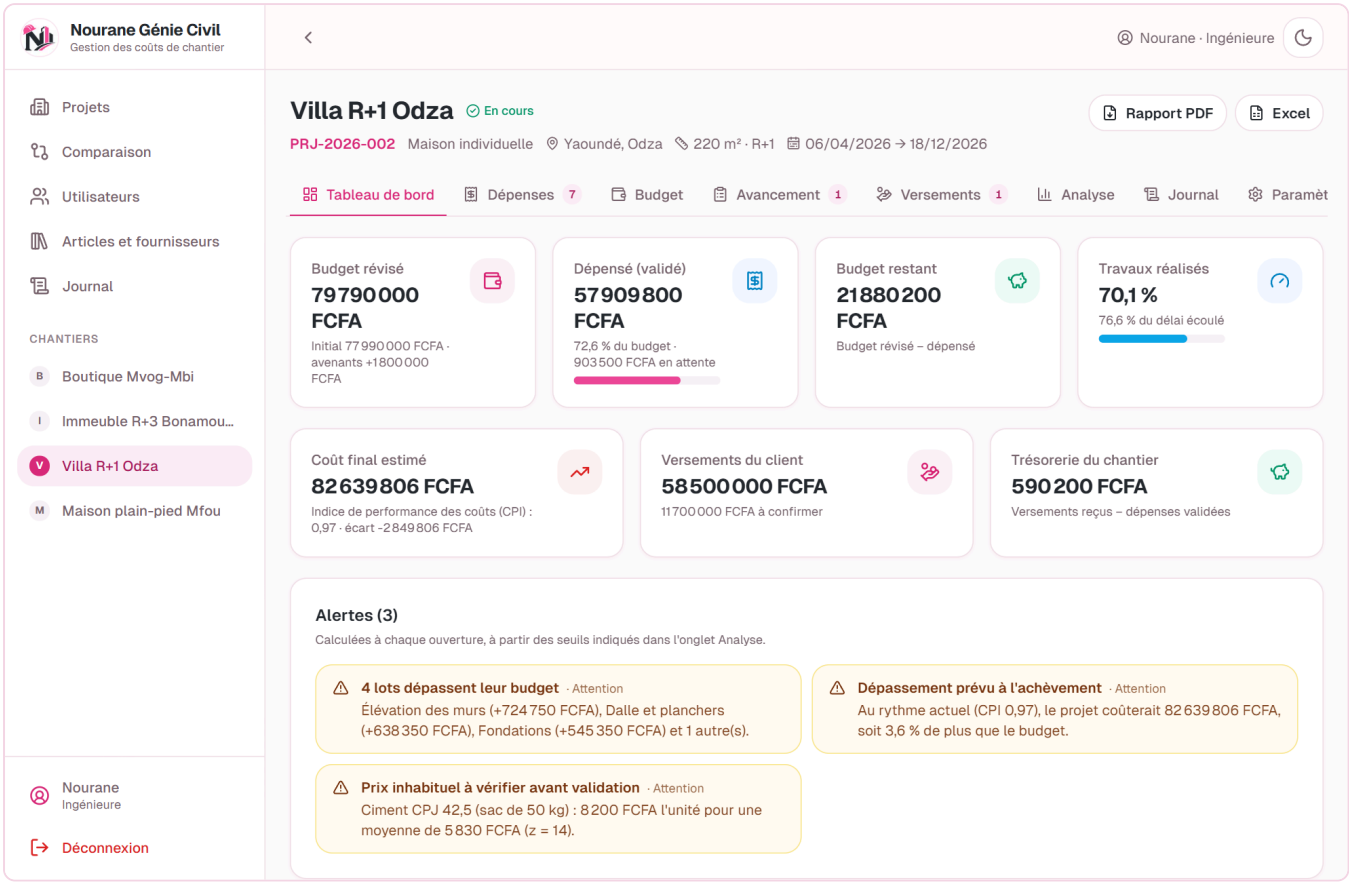


Figure 9 — Tableau de bord de la villa d'Odza

Carte	Ce qu'elle mesure
Budget révisé	Budget initial + avenants. C'est la référence de tous les écarts.
Dépensé (validé)	Somme des dépenses validées, en FCFA et en % du budget révisé ; les dépenses en attente sont indiquées à part.
Budget restant	Budget révisé − dépensé. En rouge s'il est négatif : le budget est dépassé.
Travaux réalisés	Avancement global, chaque lot pesant selon son budget ; comparé au délai écoulé.
Coût final estimé	Ce que coûterait le projet achevé au rythme actuel (chapitre 10, valeur acquise).
Versements du client	Versements confirmés ; ceux à confirmer sont indiqués à part.
Trésorerie du chantier	Versements reçus − dépenses validées. Négative, elle signale qu'il faut un nouveau versement.

Les alertes

Les alertes sont recalculées à chaque ouverture. Les critiques (rouge) passent avant celles qui demandent votre attention (orange) et les simples informations (bleu).



Figure 10 — Alertes du projet

Alerte	Quand elle se déclenche
Budget presque épuisé / dépassé	80 % du budget révisé consommé (attention), puis 100 % (critique).
Poste dépassé, lots dépassés	Le dépensé d'une catégorie ou d'un lot dépasse son budget révisé.
Dépassement prévu à l'achèvement	Le coût final estimé dépasse le budget ; critique au-delà de 10 %.
Les dépenses vont plus vite que les travaux	Le % du budget consommé dépasse de plus de 10 points le % des travaux réalisés.
Prix inhabituel	Un prix unitaire s'écarte de plus de 2,5 écarts-types de la moyenne des achats validés du même article (dès 4 achats). Signalé avant validation quand la dépense est en attente.
Fonds insuffisants	Les dépenses validées dépassent les versements reçus du client.
Dépenses en attente	Des saisies attendent votre décision depuis plus de 7 jours.
Date de fin dépassée	La fin prévue est passée et le projet n'est pas terminé.
Justificatifs manquants	Plus de 20 % du montant dépensé n'a ni numéro de reçu ni photo.

Les graphiques

La **courbe en S** montre le coût cumulé des dépenses validées, jour après jour, et sa tendance prolongée en pointillé jusqu'à la fin prévue ; la ligne grise marque le budget révisé. L'**anneau** donne la part de chaque catégorie, et les **barres** comparent, par catégorie, le budget révisé (rose clair) au dépensé (rose, ou rouge en cas de dépassement).

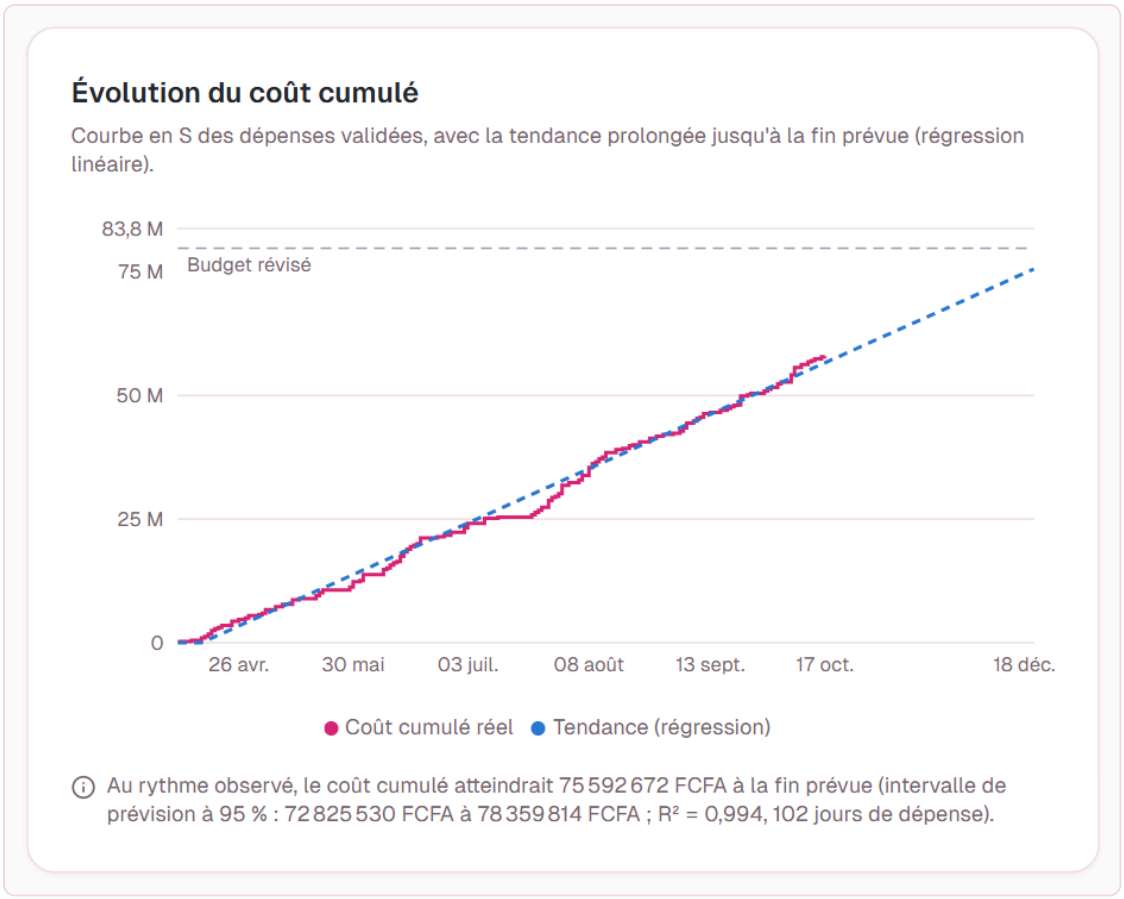


Figure 11 — Évolution du coût cumulé et répartition par catégorie

1.6. Les dépenses : saisir, valider, rejeter, annuler

L'onglet **Dépenses** liste toutes les dépenses du projet, des plus récentes aux plus anciennes. Les filtres du haut cherchent par libellé ou numéro de reçu, par catégorie, par lot, par mois et par statut ; les totaux se recalculent sur la sélection.

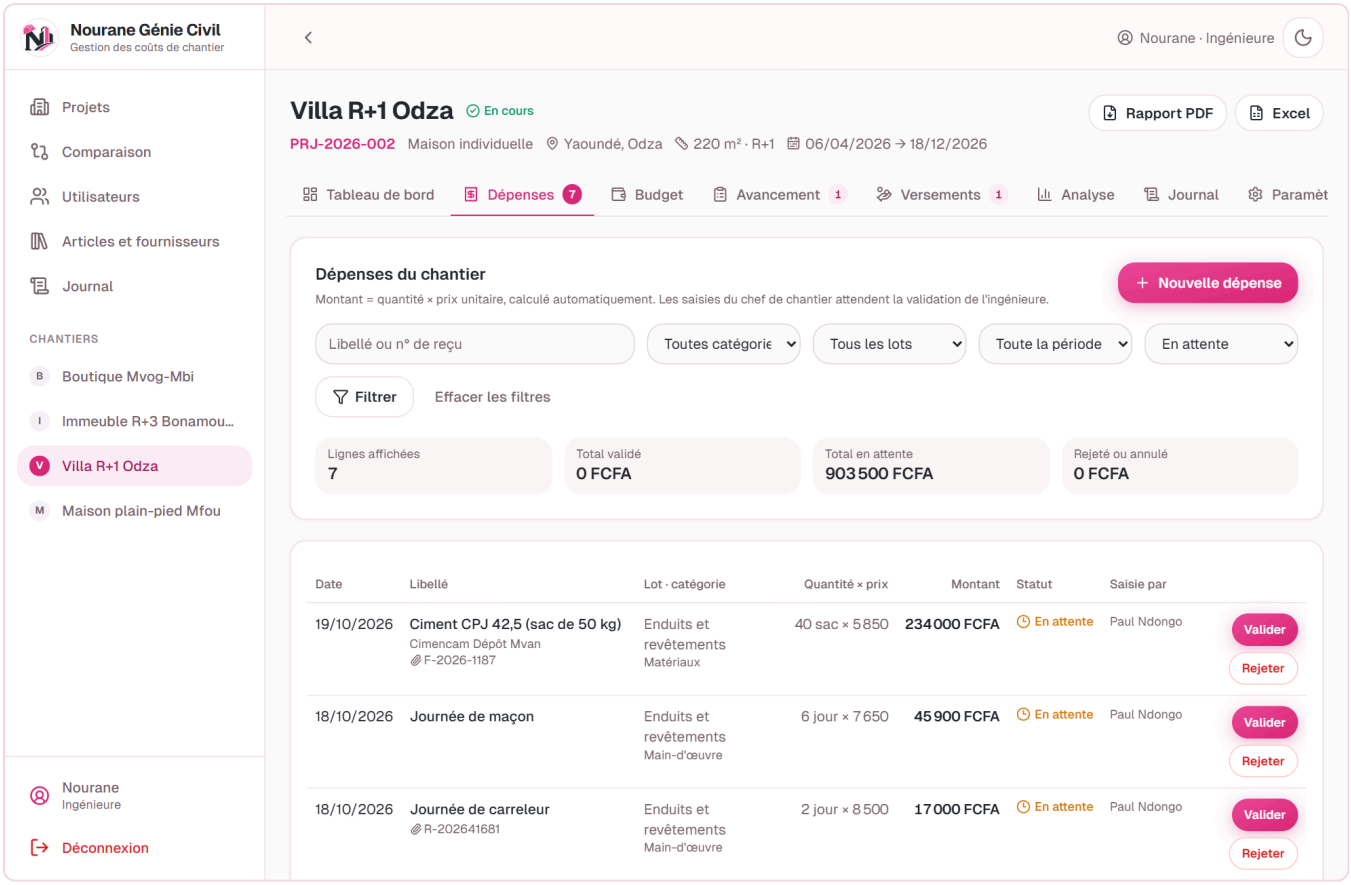


Figure 12 — Dépenses en attente de validation

Saisir une dépense

Nouvelle dépense ouvre le formulaire décrit au chapitre 4 du manuel du chef de chantier. Le **montant** n'est jamais saisi : il vaut `quantité × prix unitaire`, calculé pendant la frappe puis recalculé par le serveur. Vos propres dépenses sont **validées d'office**.

Décider des saisies du chef de chantier

- **Valider** : la dépense entre dans les totaux, les graphiques et l'analyse ; le client la voit.
- **Rejeter** : un motif vous est demandé (par exemple « reçu illisible ») ; le chef le voit et ressaisit la dépense si besoin.
- **Annuler** une dépense déjà validée, reconnue fausse : un motif est demandé, et la dépense reste visible, barrée, avec son motif. Rien ne se supprime.

Sous le libellé, un **trombone** indique un justificatif (numéro de reçu ou photo), et la mention orange **Prix inhabituel** donne le score z et le prix moyen de l'article : vérifiez le reçu avant de valider.

Le détail d'une dépense

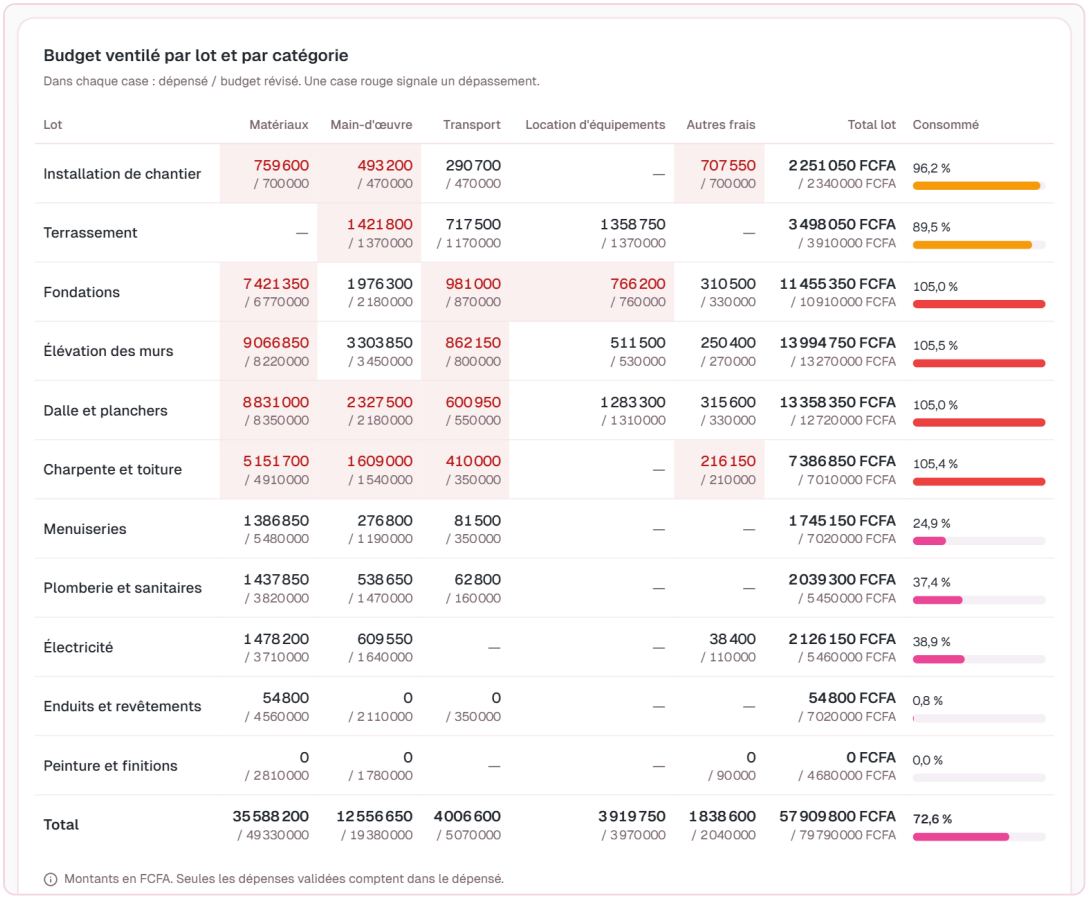
Cliquez sur un libellé : la fiche donne la quantité, le prix, le fournisseur, le reçu, qui l'a saisie et qui l'a décidée, avec la date et l'heure. **Voir la photo du reçu** ouvre la photo (le lien reste valable 10 minutes). L'**historique** retrace chaque opération, avec l'avant et l'après d'une correction. Tant qu'elle est en attente, la dépense peut encore être corrigée.



Figure 13 — Historique d'une dépense

1.7. Le budget : suivi et avenants

Une fois le projet lancé, l'onglet **Budget** montre la même grille lot × catégorie, avec dans chaque case le **dépensé / budget révisé**. Une case rouge signale un dépassement ; la dernière colonne donne le pourcentage consommé de chaque lot, et la ligne Total celui de chaque catégorie.



Budget ventilé par lot et par catégorie

Dans chaque case : dépensé / budget révisé. Une case rouge signale un dépassement.

Lot	Matériaux	Main-d'œuvre	Transport	Location d'équipements	Autres frais	Total lot	Consommé
Installation de chantier	759 600 / 700 000	493 200 / 470 000	290 700 / 470 000	—	707 550 / 700 000	2 251 050 FCFA / 2 340 000 FCFA	96,2 %
Terrassement	—	1 421 800 / 1 370 000	717 500 / 1 170 000	1 358 750 / 1 370 000	—	3 498 050 FCFA / 3 910 000 FCFA	89,5 %
Fondations	7 421 350 / 6 770 000	1 976 300 / 2 180 000	981 000 / 870 000	766 200 / 760 000	310 500 / 330 000	11 455 350 FCFA / 10 910 000 FCFA	105,0 %
Élévation des murs	9 066 850 / 8 220 000	3 303 850 / 3 450 000	862 150 / 800 000	511 500 / 530 000	250 400 / 270 000	13 994 750 FCFA / 13 270 000 FCFA	105,5 %
Dalle et planchers	8 831 000 / 8 350 000	2 327 500 / 2 180 000	600 950 / 550 000	1 283 300 / 1 310 000	315 600 / 330 000	13 358 350 FCFA / 12 720 000 FCFA	105,0 %
Charpente et toiture	5 151 700 / 4 910 000	1 609 000 / 1 540 000	410 000 / 350 000	—	216 150 / 210 000	7 386 850 FCFA / 7 010 000 FCFA	105,4 %
Menuiseries	1 386 850 / 5 480 000	276 800 / 1 190 000	81 500 / 350 000	—	—	1 745 150 FCFA / 7 020 000 FCFA	24,9 %
Plomberie et sanitaires	1 437 850 / 3 820 000	538 650 / 1 470 000	62 800 / 160 000	—	—	2 039 300 FCFA / 5 450 000 FCFA	37,4 %
Électricité	1 478 200 / 3 710 000	609 550 / 1 640 000	—	—	38 400 / 110 000	2 126 150 FCFA / 5 460 000 FCFA	38,9 %
Enduits et revêtements	54 800 / 4 560 000	0 / 2 110 000	0 / 350 000	—	—	54 800 FCFA / 7 020 000 FCFA	0,8 %
Peinture et finitions	0 / 2 810 000	0 / 1 780 000	—	—	0 / 90 000	0 FCFA / 4 680 000 FCFA	0,0 %
Total	35 588 200 / 49 330 000	12 556 650 / 19 380 000	4 006 600 / 5 070 000	3 919 750 / 3 970 000	1 838 600 / 2 040 000	57 909 800 FCFA / 79 790 000 FCFA	72,6 %

Montants en FCFA. Seules les dépenses validées comptent dans le dépensé.

Figure 14 — Budget ventilé par lot et par catégorie

Réviser le budget par avenant

Une hausse de prix, un ouvrage ajouté à la demande du client : le budget d'une ligne se révise par **avenant**. Choisissez le lot, la catégorie, le sens (hausse ou baisse), le montant, la date et le **motif**, obligatoire. Le budget initial n'est jamais modifié : l'écart entre budget initial, budget révisé et dépensé reste mesurable. Une baisse ne peut pas rendre une ligne négative.

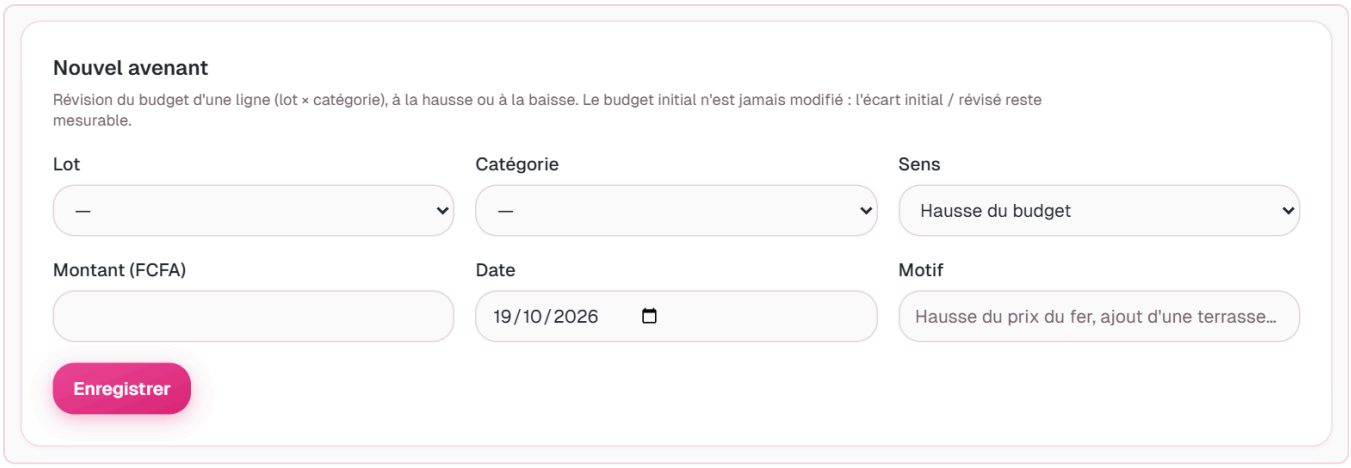


Figure 15 — Nouvel avenant

Le tableau **Avenants** garde toutes les révisions, et **Ajouter un lot de travaux** crée un lot oublié à la création.

1.8. L'avancement des travaux

Le chef de chantier déclare, lot par lot, le **pourcentage cumulé** réalisé à une date, avec une photo s'il le souhaite. Vous validez ou rejetez ces relevés dans l'onglet **Avancement** ; vos propres relevés sont validés d'office.

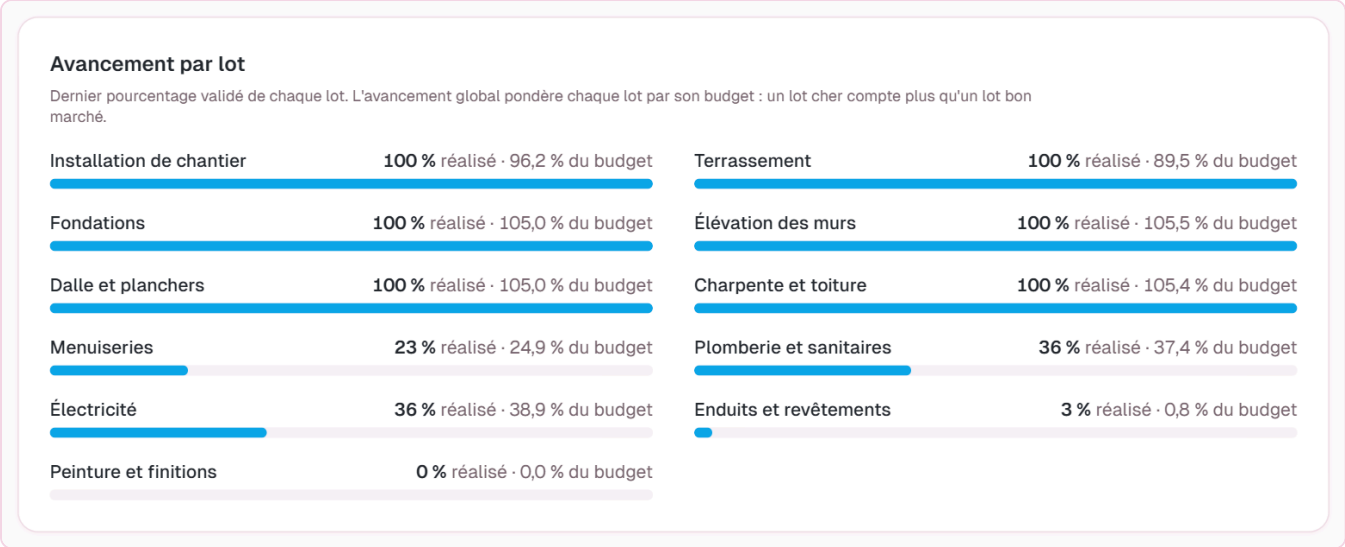


Figure 16 — Avancement par lot

- Valider un relevé fixe l'avancement du lot à ce pourcentage. C'est cette valeur qui entre dans la valeur acquise et le coût final estimé.
- L'**avancement global** pondère chaque lot par son budget : un lot cher compte plus qu'un lot bon marché.
- Le graphique « Travaux réalisés et budget consommé » compare les deux pourcentages lot par lot : un lot dont la barre rose dépasse nettement la bleue coûte plus cher que prévu pour ce qui est fait.
- Un **recul** de l'avancement (démolition, malfaçon) est accepté s'il est expliqué en commentaire.

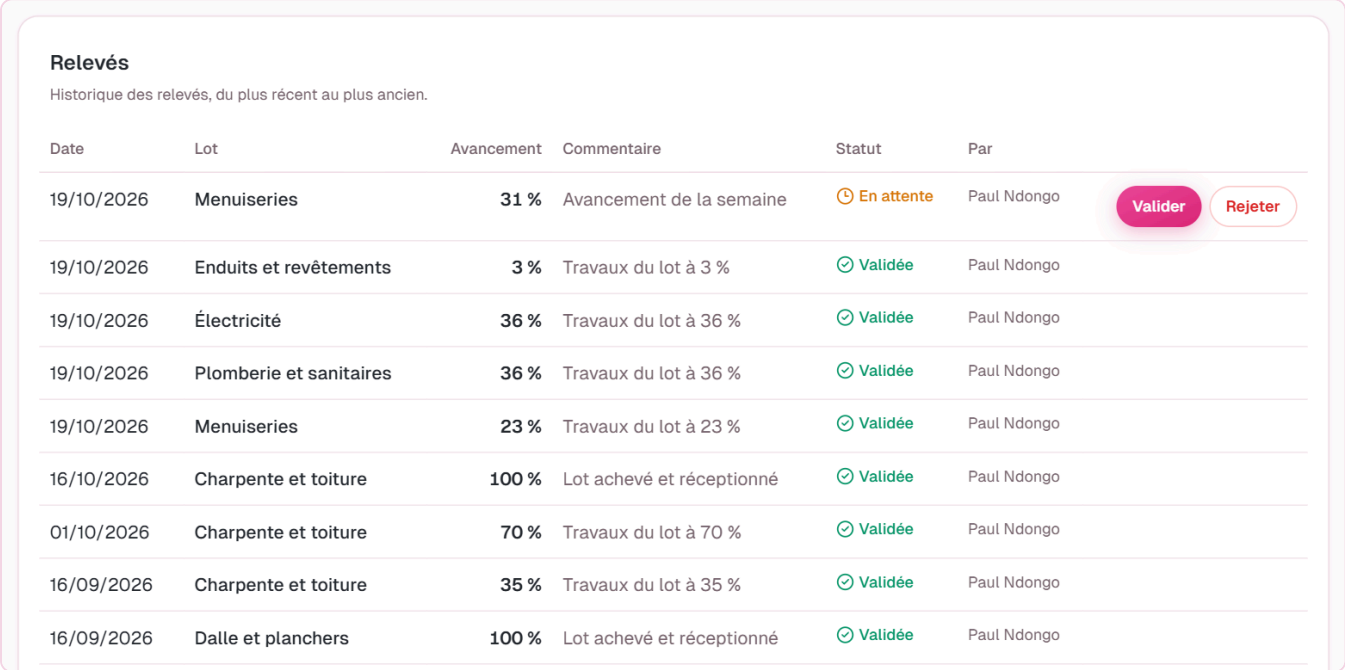


Figure 17 — Relevés : le dernier attend votre validation

1.9. Les versements du client

Le client déclare ses versements ; vous confirmez leur réception dans l'onglet **Versements**. Seuls les versements confirmés comptent dans la trésorerie. Vous pouvez aussi enregistrer vous-même un versement reçu : il est confirmé d'office.

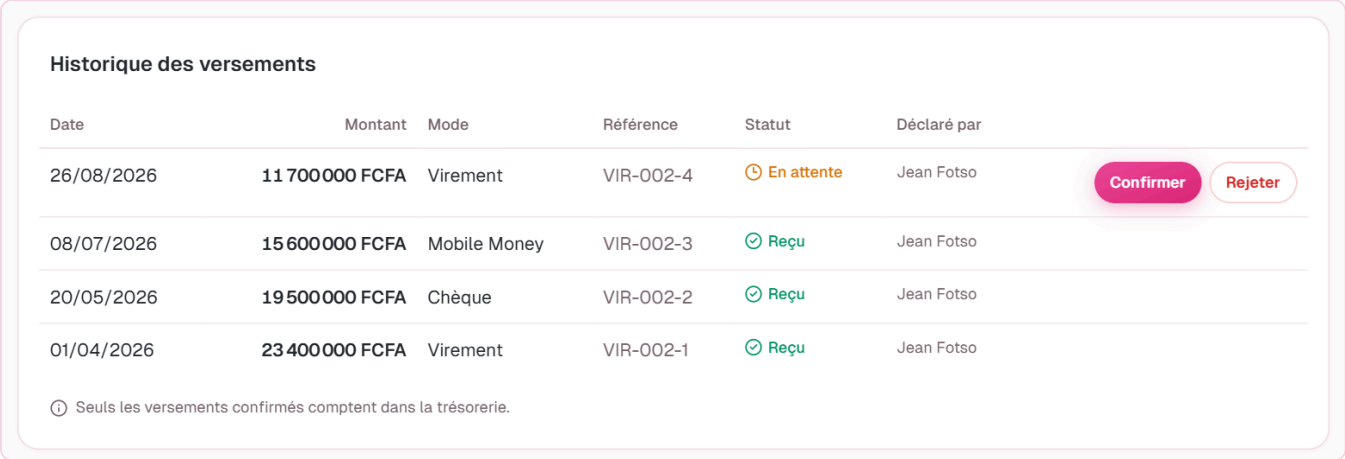


Figure 18 — Historique des versements

- **Confirmer** : les fonds ont été reçus.
- **Rejeter** : avec un motif, par exemple « fonds non reçus ».

La barre « Financement du projet » donne la part du budget révisé déjà versée ; un message rouge prévient quand les dépenses validées dépassent les fonds reçus.

1.10. L'analyse statistique

L'onglet **Analyse** porte sur les **dépenses validées**. Chaque section rappelle la période, l'unité et l'effectif sur lesquels elle porte.

1. Dépenses par catégorie

Budget révisé, dépensé, écart (dépensé − révisé : positif, le poste dépasse), pourcentage consommé et part de chaque catégorie dans le coût total.



1. Dépenses par catégorie

Budget révisé, dépensé, écart et part de chaque poste dans le coût total.

Catégorie	Budget révisé	Dépensé	Écart	Consommé	Part du total
Matériaux	49 330 000 FCFA	35 588 200 FCFA	-13 741 800 FCFA	72,1 %	61,5 %
Main-d'œuvre	19 380 000 FCFA	12 556 650 FCFA	-6 823 350 FCFA	64,8 %	21,7 %
Transport	5 070 000 FCFA	4 006 600 FCFA	-1 063 400 FCFA	79,0 %	6,9 %
Location d'équipements	3 970 000 FCFA	3 919 750 FCFA	-50 250 FCFA	98,7 %	6,8 %
Autres frais	2 040 000 FCFA	1 838 600 FCFA	-201 400 FCFA	90,1 %	3,2 %

ⓘ Écart = dépensé − budget révisé : positif, le poste dépasse son budget. Dépenses validées, de avr. 26 à oct. 26, n = 151.

Figure 19 — Dépenses par catégorie

2 et 3. Dépenses par mois, prévision du coût final

Les barres empilées donnent le montant validé de chaque mois, par catégorie. La prévision ajuste une **droite de régression** sur le coût cumulé :

```
coût cumulé = a × t + b, t en jours depuis le début ; coût prévu = a × (jour de fin prévue) + b
```

La pente **a** est le rythme de dépense en FCFA par jour, et $\mathbf{R^2}$ la part de la variation du coût cumulé expliquée par le temps. L'**intervalle de prévision à 95 %** (loi de Student à n − 2 degrés de liberté) encadre le coût prévu. Il faut au moins 3 jours de dépenses validées, sur un projet non terminé. Hypothèse : le rythme reste constant jusqu'à la fin.

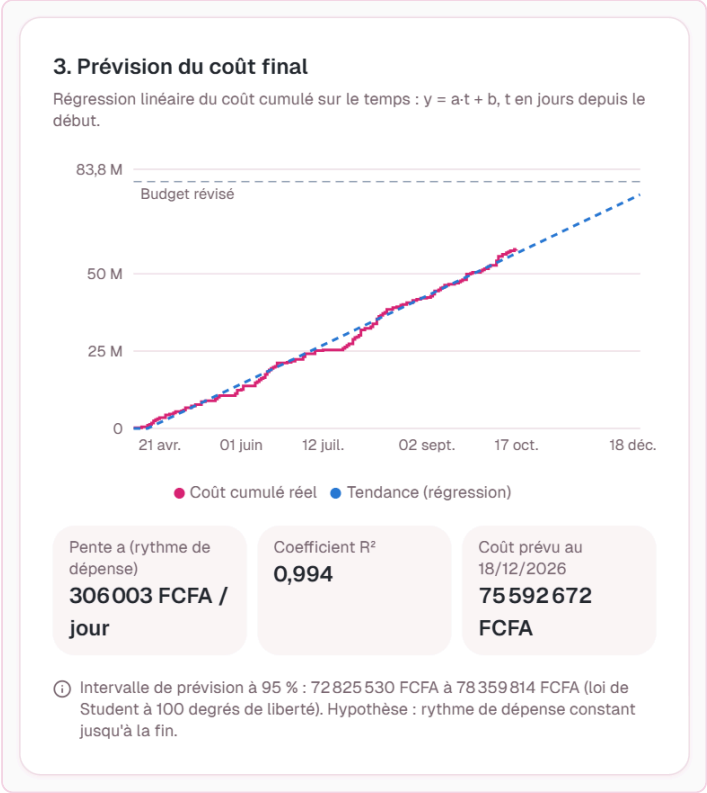


Figure 20 — Prévision du coût final par régression

4. Valeur acquise

La méthode de la valeur acquise compare ce qu'ont coûté les travaux réalisés à ce qu'ils devaient coûter.

```
EV = Σ budget du lot × % réalisé · CPI = EV / coût réel · EAC = budget / CPI · VAC = budget − EAC
```

CPI inférieur à 1 : chaque franc dépensé produit moins d'un franc de travaux prévus, le projet dérive vers un dépassement. Le coût au m² est donné réel, budgété et estimé à l'achèvement.



Figure 21 — Valeur acquise et coût au m²

5 et 6. Statistique descriptive, boîte à moustaches, histogramme

Sur le montant de chaque dépense validée : effectif, total, moyenne, médiane, écart-type, coefficient de variation (écart-type / moyenne), quartiles, minimum et maximum, et l'**intervalle de confiance à 95 %** de la dépense moyenne. Une moyenne nettement au-dessus de la médiane signale quelques grosses dépenses qui tirent la moyenne vers le haut.



Figure 22 — Statistique descriptive des montants

La **boîte à moustaches** de Tukey place Q1, la médiane et Q3 ; les points rouges sont les dépenses atypiques, au-delà de Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1). L'**histogramme** répartit les montants en classes d'égale amplitude, leur nombre suivant la règle de Sturges $k = 1 + \log_2(n)$.

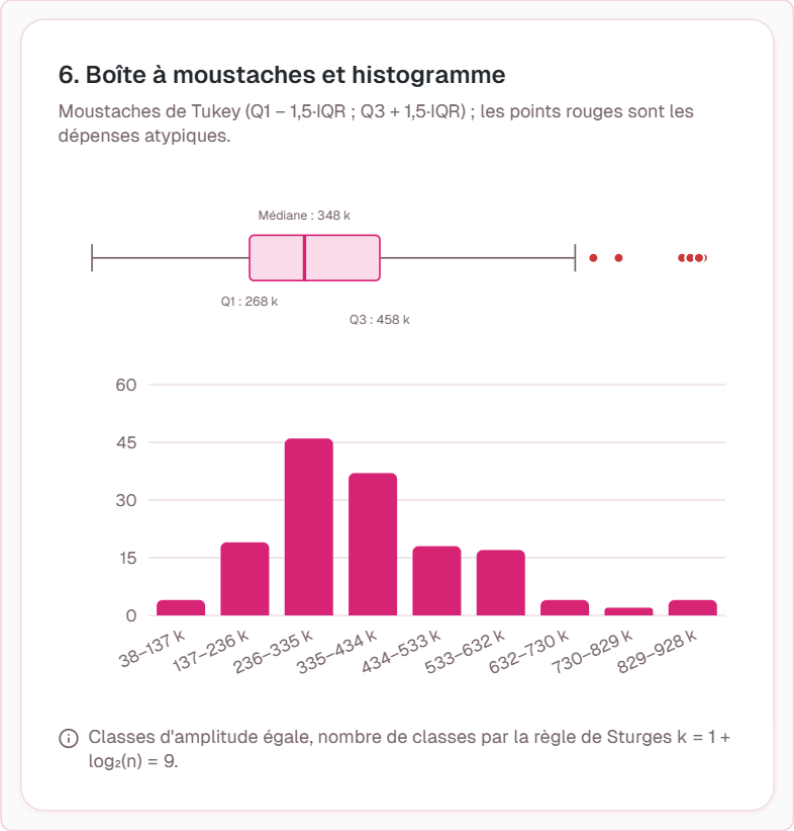
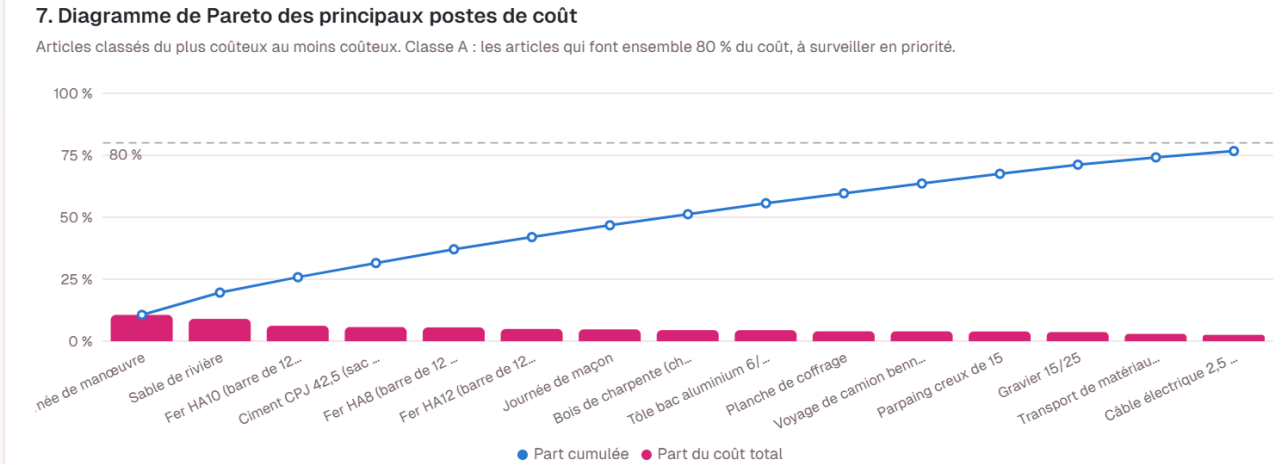


Figure 23 — Boîte à moustaches et histogramme

7. Diagramme de Pareto

Les articles sont classés du plus coûteux au moins coûteux, avec leur part et leur part cumulée. La **classe A** regroupe les articles qui font ensemble 80 % du coût : ce sont eux qu'il faut négocier et surveiller en priorité. La classe B va jusqu'à 95 %, la classe C au-delà.



Rang	Article ou libellé	Montant	Part	Part cumulée	Classe
1	Journée de manœuvre	6 138 850 FCFA	10,6 %	10,6 %	Classe A
2	Sable de rivière	5 210 050 FCFA	9,0 %	19,6 %	Classe A
3	Fer HA10 (barre de 12 m)	3 602 250 FCFA	6,2 %	25,8 %	Classe A

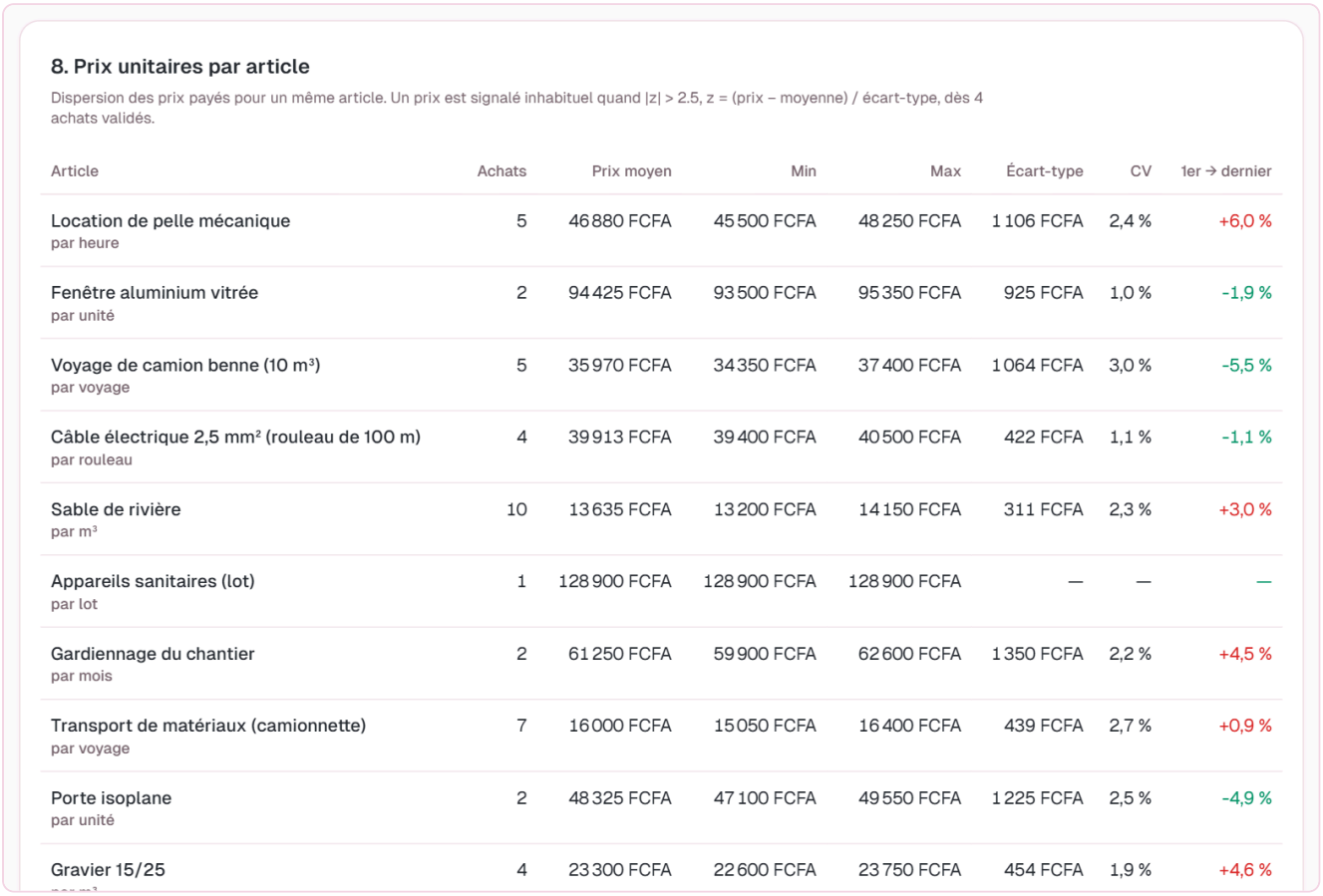
Figure 24 — Diagramme de Pareto des principaux postes de coût

8 et 9. Prix unitaires, fournisseurs

Pour chaque article : nombre d'achats, prix moyen, minimum, maximum, écart-type, coefficient de variation (sous 15 %, prix stable) et variation entre le premier et le dernier achat. Les prix inhabituels sont listés avec leur score z :

```
z = (prix – prix moyen de l'article) / écart-type ; inhabituel si |z| > 2,5
```

L'écart-type retenu vaut au moins 2 % du prix moyen : sur un article au prix presque fixe, un écart de quelques francs donnerait sinon un z énorme. La dernière section répartit les dépenses par fournisseur.



8. Prix unitaires par article

Dispersion des prix payés pour un même article. Un prix est signalé inhabituel quand |z| > 2.5, z = (prix – moyenne) / écart-type, dès 4 achats validés.

Article	Achats	Prix moyen	Min	Max	Écart-type	CV	1er → dernier
Location de pelle mécanique par heure	5	46 880 FCFA	45 500 FCFA	48 250 FCFA	1 106 FCFA	2,4 %	+6,0 %
Fenêtre aluminium vitrée par unité	2	94 425 FCFA	93 500 FCFA	95 350 FCFA	925 FCFA	1,0 %	-1,9 %
Voyage de camion benne (10 m³) par voyage	5	35 970 FCFA	34 350 FCFA	37 400 FCFA	1 064 FCFA	3,0 %	-5,5 %
Câble électrique 2,5 mm² (rouleau de 100 m) par rouleau	4	39 913 FCFA	39 400 FCFA	40 500 FCFA	422 FCFA	1,1 %	-1,1 %
Sable de rivière par m³	10	13 635 FCFA	13 200 FCFA	14 150 FCFA	311 FCFA	2,3 %	+3,0 %
Appareils sanitaires (lot) par lot	1	128 900 FCFA	128 900 FCFA	128 900 FCFA	—	—	—
Gardiennage du chantier par mois	2	61 250 FCFA	59 900 FCFA	62 600 FCFA	1 350 FCFA	2,2 %	+4,5 %
Transport de matériaux (camionnette) par voyage	7	16 000 FCFA	15 050 FCFA	16 400 FCFA	439 FCFA	2,7 %	+0,9 %
Porte isoplane par unité	2	48 325 FCFA	47 100 FCFA	49 550 FCFA	1 225 FCFA	2,5 %	-4,9 %
Gravier 15/25	4	23 300 FCFA	22 600 FCFA	23 750 FCFA	454 FCFA	1,9 %	+4,6 %

Figure 25 — Prix unitaires par article

1.11. Comparer les projets

Comparaison, dans le menu, met tous les projets côte à côte : budget révisé, dépensé, pourcentages consommé et réalisé, CPI, coût final estimé et coût au m². En haut, la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation du coût au m² entre projets.

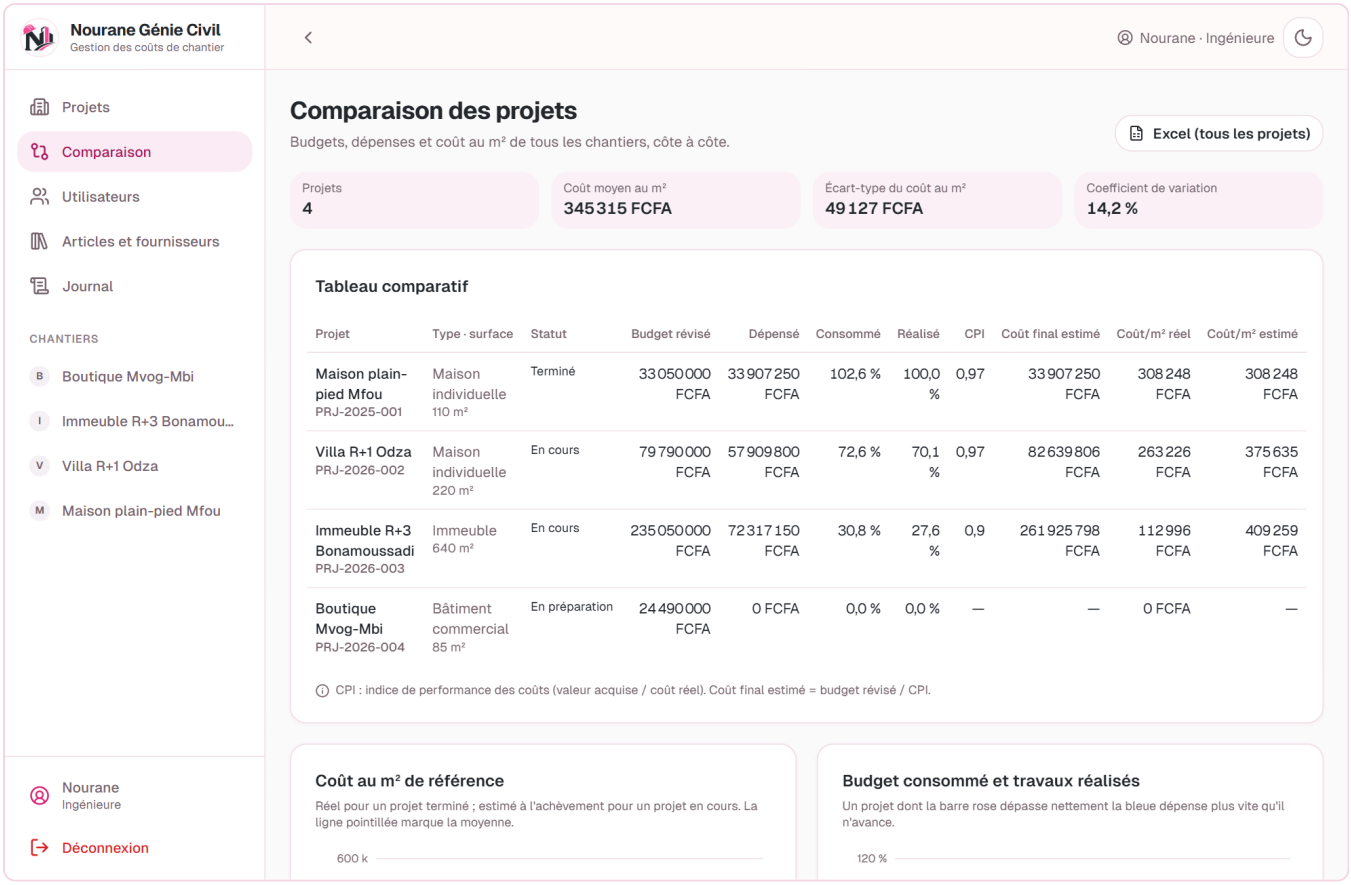


Figure 26 — Tableau comparatif des projets

Le **coût au m² de référence** est le coût réel pour un projet terminé et le coût estimé à l'achèvement pour un projet en cours ; la ligne pointillée marque la moyenne. Les graphiques suivants comparent le budget consommé aux travaux réalisés, puis la structure des coûts de chaque projet par catégorie.

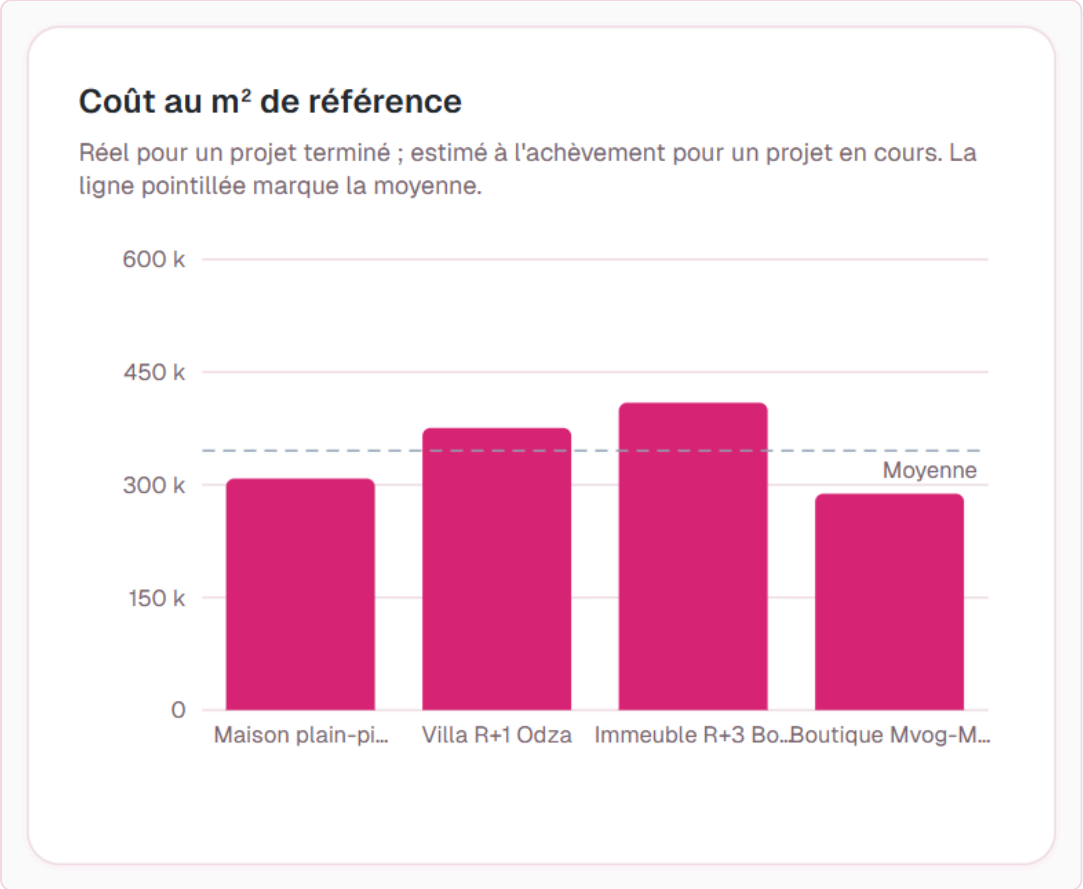


Figure 27 — Coût au m² de référence

Excel (tous les projets) télécharge ce tableau comparatif.

1.12. Rapports PDF et exports Excel

En haut à droite de chaque projet, **Rapport PDF** et **Excel** téléchargent les résultats du projet. Le client a les mêmes boutons pour son projet. Chaque téléchargement est inscrit au journal.



Rapport des coûts - Maison plain-pied Mfou

PRJ-2025-001 · Maison individuelle · Mfou · 110 m² · Terminé
Client : Aïcha Bello · Chef de chantier : Paul Ndongo · Du 03/11/2025 au 30/06/2026

Édité le 19/10/2026
par Nourane
Période : 2025-11 à 2026-07

1. Synthèse

Budget initial	Budget révisé	Dépenses validées	Solde disponible (budget)
31 980 000 FCFA	33 050 000 FCFA	33 907 250 FCFA	-857 250 FCFA
Budget consommé	**Travaux réalisés**	**CPI (performance des coûts)**	**Coût estimé à l'achèvement**
102,6 %	100,0 %	0,97	33 907 250 FCFA
Versements du client	**Trésorerie**	**Coût au m² réel**	**Coût au m² budgété**
34 200 000 FCFA	292 750 FCFA	308 248 FCFA	300 455 FCFA

Seules les dépenses validées par l'ingénieure sont comptées. CPI = valeur acquise / coût réel : sous 1, les travaux coûtent plus cher que prévu. Coût estimé à l'achèvement = budget révisé / CPI.

2. Alertes (3)

Budget dépassé
102,6 % du budget révisé est consommé : dépassement de 857 250 FCFA.

Poste dépassé
Matériaux : 21 579 450 FCFA dépensés pour 20 580 000 FCFA prévus (+999 450 FCFA).

8 lots dépassent leur budget
Élévation des murs (+435 000 FCFA), Fondations (+238 250 FCFA), Plomberie et sanitaires (+226 800 FCFA) et 5 autre(s).

3. Budget et dépenses par catégorie

Catégorie	Budget révisé	Dépensé	Écart	Consommé
Matériaux	20 580 000 FCFA	21 579 450 FCFA	+999 450 FCFA	104,9 % · 63,6 % du total
Main-d'œuvre	7 940 000 FCFA	7 897 900 FCFA	-42 100 FCFA	99,5 % · 23,3 % du total
Transport	2 070 000 FCFA	2 062 750 FCFA	-7 250 FCFA	99,6 % · 6,1 % du total
Location d'équipements	1 630 000 FCFA	1 561 300 FCFA	-68 700 FCFA	95,8 % · 4,6 % du total
Autres frais	830 000 FCFA	805 850 FCFA	-24 150 FCFA	97,1 % · 2,4 % du total

4. Budget, dépenses et avancement par lot

Lot	Budget révisé	Dépensé	Consommé	Réalisé
Installation de chantier	960 000 FCFA	779 300 FCFA	81,2 %	100,0 %
Terrassement	1 600 000 FCFA	1 617 700 FCFA	101,1 %	100,0 %
Fondations	5 130 000 FCFA	5 368 250 FCFA	104,6 %	100,0 %
Élévation des murs	5 440 000 FCFA	5 875 000 FCFA	108,0 %	100,0 %
Dalle et planchers	4 480 000 FCFA	4 102 400 FCFA	91,6 %	100,0 %
Charpente et toiture	3 300 000 FCFA	3 272 700 FCFA	99,2 %	100,0 %

PRJ-2025-001 · Rapport des coûts · Nourane Génie Civil — Page 1 / 3

Figure 28 — Première page du rapport PDF

Le rapport PDF

1. Synthèse : budget initial et révisé, dépensé, solde, CPI, coût estimé, versements, trésorerie, coût au m^2.
2. Alertes.
3. Budget et dépenses par catégorie.
4. Budget, dépenses et avancement par lot.
5. Dépenses par mois.
6. Principaux postes de coût (Pareto).
7. Analyse statistique : descriptive, régression, prix unitaires.

Le classeur Excel

Les nombres restent des nombres : les calculs et les graphiques se refont dans le tableur.

Feuille	Contenu
Synthèse	Les indicateurs du projet.
Budget	Chaque ligne lot × catégorie : initial, avenants, révisé, dépensé, écart, consommé.
Dépenses	Toutes les dépenses, avec leur statut, leur motif, leur auteur et leur décideur.
Par catégorie, Par mois	Les répartitions de l'analyse.
Pareto, Prix unitaires	Le classement ABC et la dispersion des prix.
Avancement, Versements	Les lots et les versements du client.
Journal	Toutes les opérations du projet (dans votre export seulement).

1.13. Articles, fournisseurs et journal

Articles et fournisseurs

Le catalogue est commun à tous les projets. Choisir un article lors d'une dépense regroupe les achats du même produit : c'est ce qui permet de suivre l'évolution des prix et de repérer un prix anormal. Les chefs de chantier peuvent ajouter des articles et des fournisseurs ; vous seule pouvez les **retirer** (ils ne sont plus proposés) ou les **remettre**.

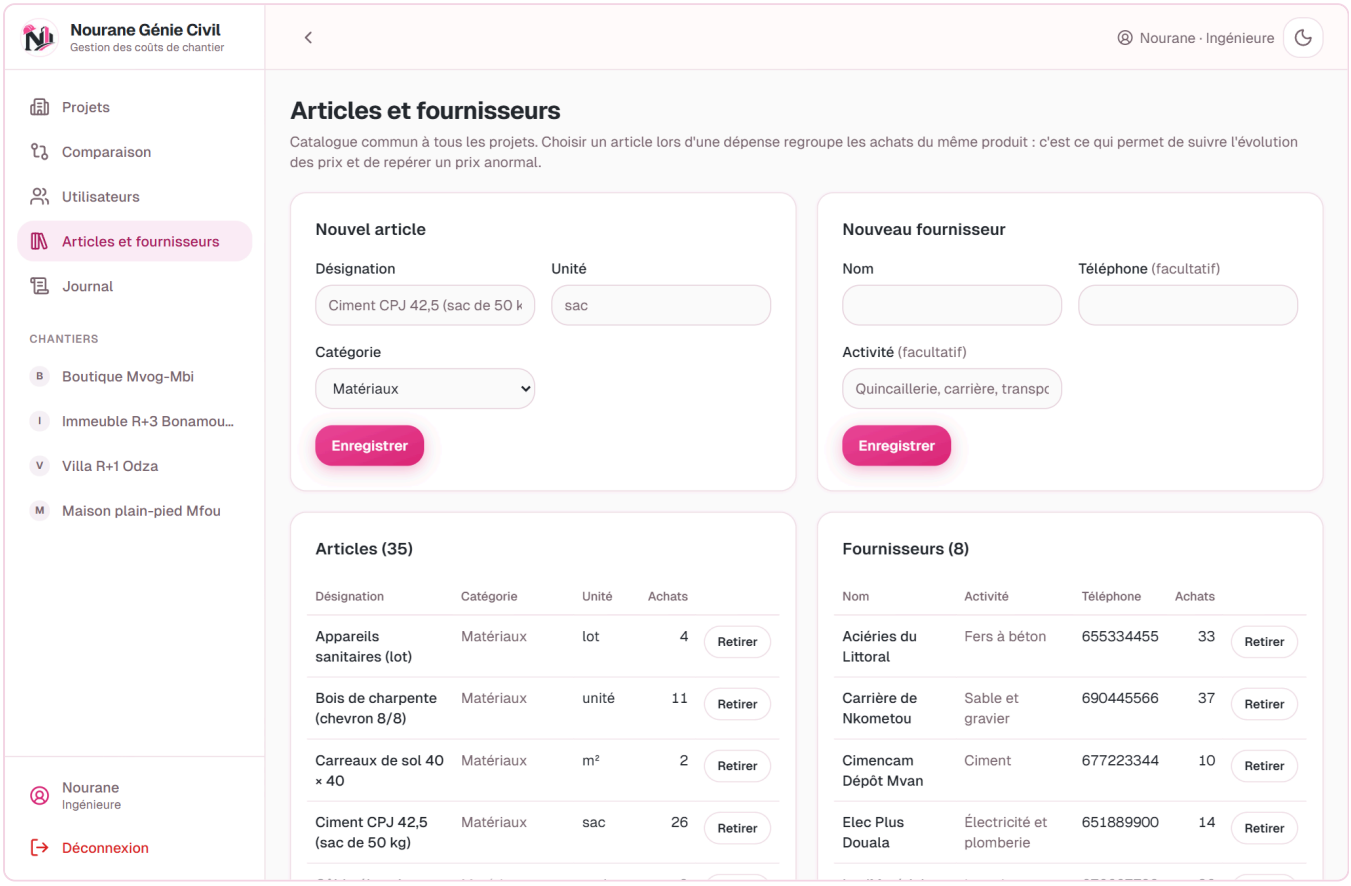


Figure 29 — Articles et fournisseurs

Le journal

Le **Journal** du menu retrace toutes les opérations, sur tous les projets : connexions, créations, corrections (avec l'ancienne et la nouvelle valeur), validations, rejets, annulations, avenants, exports, gestion des comptes. Filtrez par opération ou par utilisateur. Chaque projet a aussi son journal, dans l'onglet du même nom. Le journal ne peut être ni modifié ni effacé.

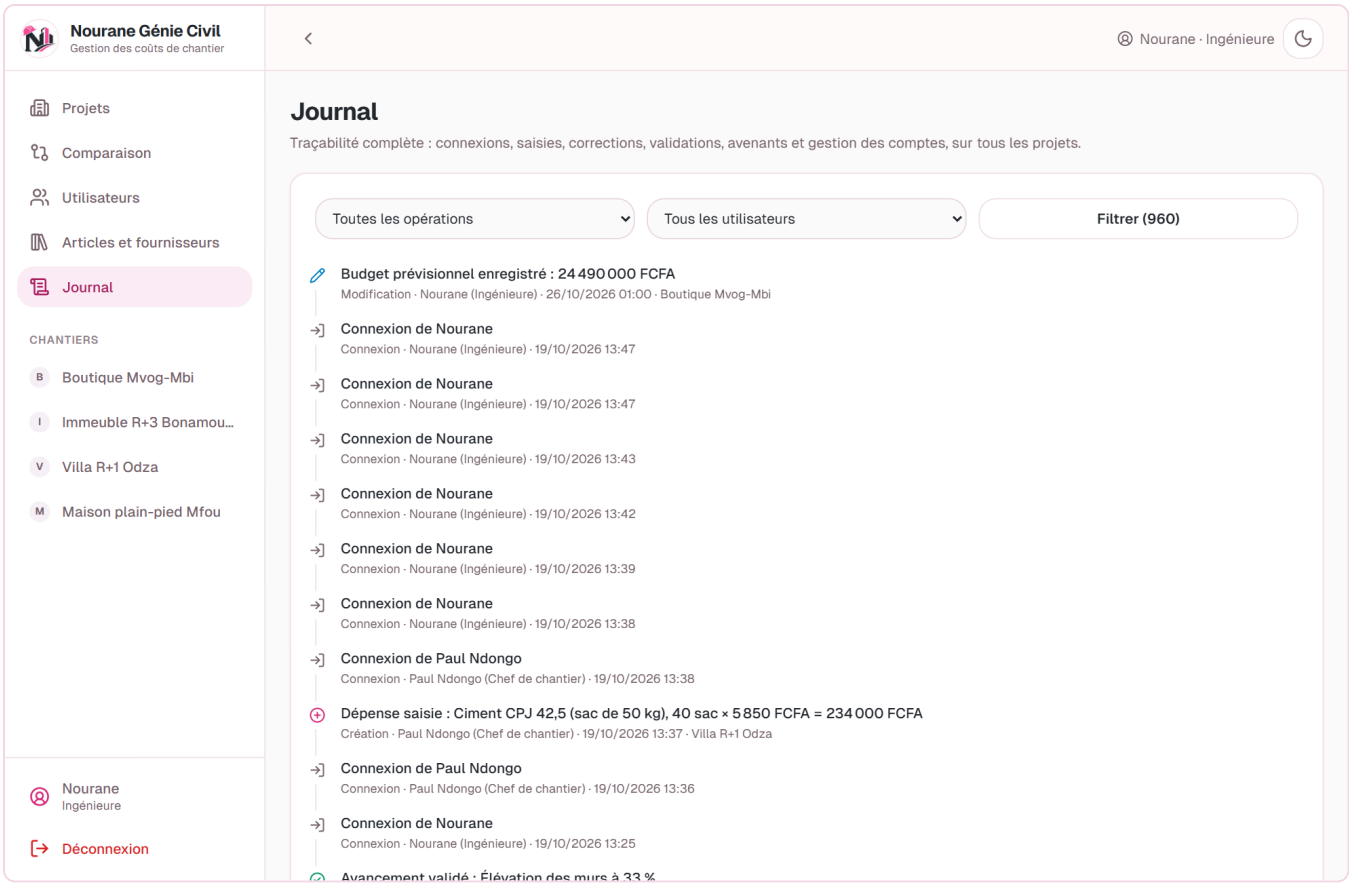


Figure 30 — Le journal

1.14. Questions fréquentes

Une dépense validée est fausse.
Annulez-la avec un motif, puis saisissez la bonne. L'erreur et sa correction restent visibles.

Le client ne voit pas une dépense.
Le client ne voit que les dépenses validées. Vérifiez qu'elle n'est pas en attente.

Le budget initial ne se modifie plus.
Le projet n'est plus « En préparation ». Passez par un avenant.

« Coût final estimé : non calculable ».
Il faut à la fois des dépenses validées et un avancement validé.

La prévision par régression n'apparaît pas.
Il faut au moins 3 jours de dépenses validées sur un projet non terminé.

Les photos ne s'enregistrent pas.
Le stockage des photos (Backblaze B2) doit être configuré. Sans lui, saisissez le numéro du reçu. Formats acceptés : JPEG, PNG, WebP ou PDF, 4 Mo au plus ; les photos du téléphone sont réduites automatiquement.

Quelqu'un a oublié son mot de passe.
Utilisateurs, bouton « Mot de passe » sur son compte : donnez-lui un mot de passe provisoire.

Un chef de chantier change de chantier.
Paramètres du projet, champ « Chef de chantier ». Ses saisies passées restent les siennes.

Partie 2 — Manuel du Chef de chantier

2.1. Se connecter et installer l'application sur le téléphone

2.2. Mon compte et mon mot de passe

2.3. Le tableau de bord de mon chantier

2.4. Saisir une dépense

2.5. Suivre, corriger ou retirer mes saisies

2.6. Déclarer l'avancement des travaux

2.7. Articles et fournisseurs

2.8. Questions fréquentes

Votre rôle. Vous êtes sur le chantier : vous saisissez ce qui s'y passe, au moment où cela se passe.

Les**dépenses**: matériaux, main-d'œuvre, transport, location d'équipements et autres frais, avec la photo ou le numéro du reçu.

L'**avancement**de chaque lot de travaux, avec une photo si vous le souhaitez.

Vos saisies **attendent la validation de l'ingénieure** : tant qu'elles ne sont pas validées, elles ne comptent pas dans le dépensé et le client ne les voit pas. Vous voyez les chantiers dont vous êtes le chef.

2.1. Se connecter et installer l'application sur le téléphone

Ouvrez l'adresse de l'application dans le navigateur du téléphone, puis **Connexion**. Saisissez votre **numéro de téléphone** et le **mot de passe** remis par l'ingénieure. L'œil à droite du champ affiche ce que vous tapez. Une session dure 12 heures.

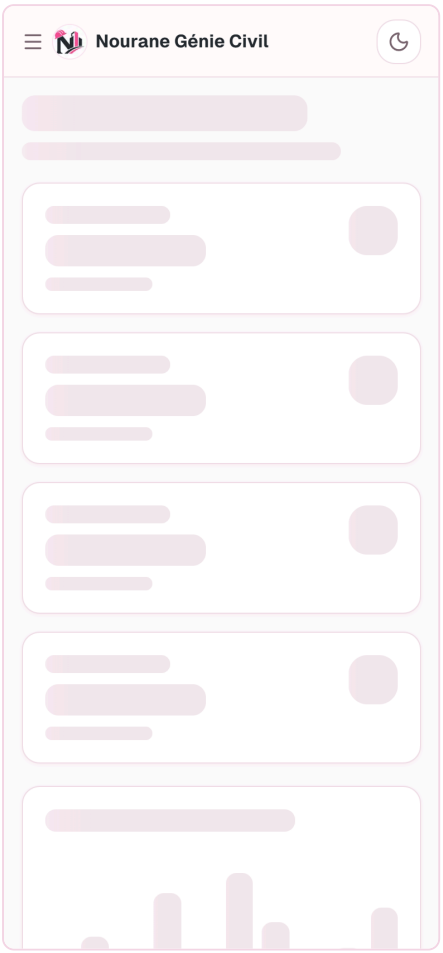


Figure 31 — Mes chantiers, sur le téléphone

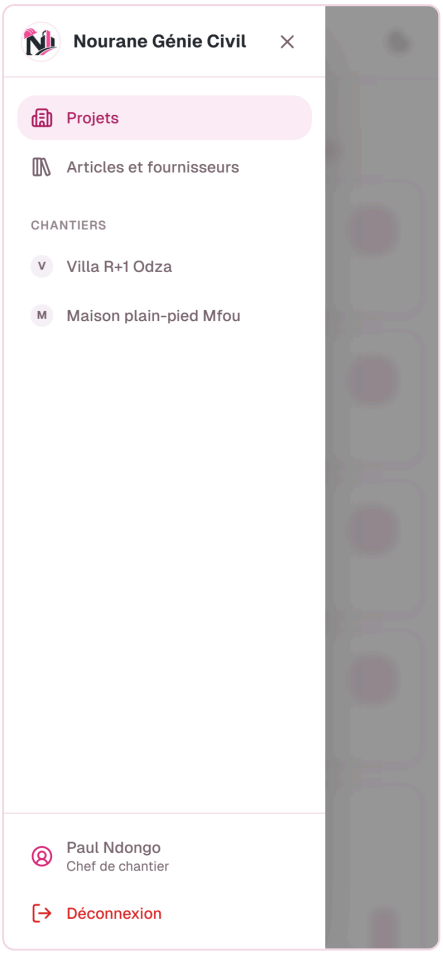


Figure 32 — Le menu, ouvert par le bouton ☰

- Le bouton ☰, en haut à gauche, ouvre le menu : **Projets**, **Articles et fournisseurs**, vos chantiers, votre nom (Mon compte) et **Déconnexion**. Un toucher en dehors le referme.
- La **lune**, en haut à droite, passe en mode sombre, plus reposant le soir.

> **Installer l'application.** Dans le menu du navigateur (⋮ sur Android), choisissez « Ajouter à l'écran d'accueil » ou « Installer l'application ». L'icône Nourane Génie Civil s'ajoute au téléphone et l'application s'ouvre en plein écran, comme une application ordinaire.

2.2. Mon compte et mon mot de passe

Votre nom, en bas du menu, ouvre « Mon compte ». À la première connexion, remplacez le mot de passe provisoire : le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois, 8 caractères au moins.



Figure 33 — Changer mon mot de passe

> Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez-en un nouveau à l'ingénieure.

2.3. Le tableau de bord de mon chantier

Touchez un chantier : son tableau de bord s'ouvre. Les onglets, sous le nom du chantier, mènent aux **Dépenses**, à l'**Avancement** et au **Budget** ; faites-les glisser du doigt pour les voir tous.

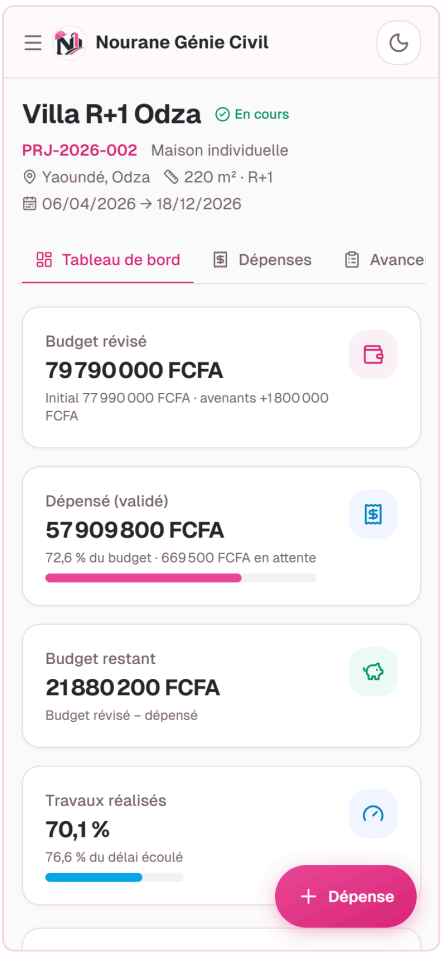


Figure 34 — Tableau de bord du chantier

- **Budget révisé** : le budget du chantier, avenants compris.
- **Dépensé (validé)** : les dépenses validées par l'ingénieure, et ce qui attend sa validation.
- **Budget restant** : ce qu'il reste à dépenser.
- **Travaux réalisés** : l'avancement du chantier, comparé au délai écoulé.
- **Les graphiques** : le coût cumulé jour après jour et la répartition des dépenses par catégorie.

Le bouton rose **+ Dépense**, en bas à droite, reste sous le pouce sur toutes les pages du chantier : c'est le chemin le plus court vers une nouvelle saisie.

2.4. Saisir une dépense

Touchez **+ Dépense** (ou, sur ordinateur, **Nouvelle dépense** dans l'onglet Dépenses).

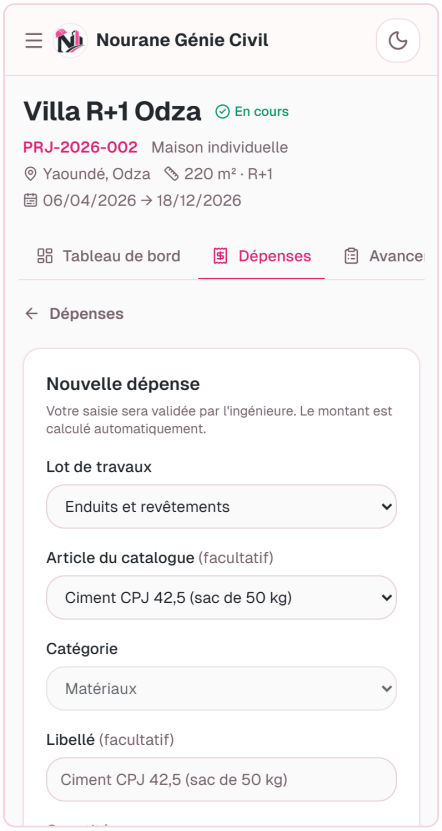


Figure 35 — Lot, article, catégorie

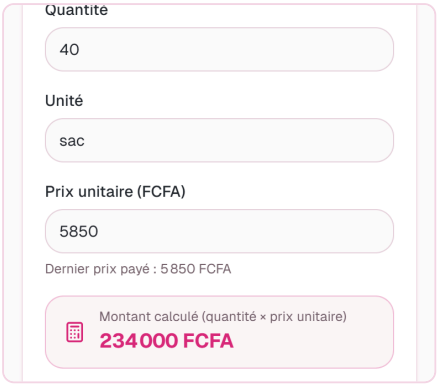


Figure 36 — Quantité, prix et montant calculé

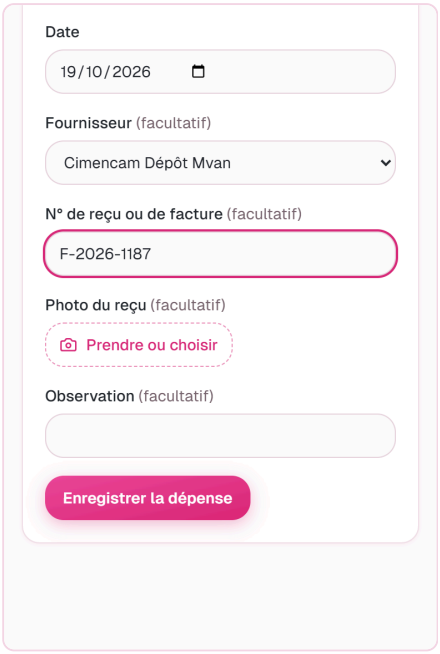


Figure 37 — Date, fournisseur, reçu, photo

Champ	Ce qu'il faut savoir
Lot de travaux	Le lot auquel la dépense est imputée : fondations, élévation des murs, toiture…
Article du catalogue	Facultatif, mais conseillé pour les achats courants (ciment, fer, sable, journée de maçon…). Il remplit seul la catégorie, l'unité et le **dernier prix payé**, et permet de comparer les prix d'un achat à l'autre. Choisissez « Autre (libellé libre) » pour un achat hors catalogue.
Catégorie	Matériaux, main-d'œuvre, transport, location d'équipements ou autres frais.
Libellé	Obligatoire sans article : par exemple « journées de coffreur ».
Quantité, unité	40 sacs, 2 m³, 6 jours, 3 voyages… Les décimales s'écrivent avec une virgule.
Prix unitaire (FCFA)	Le prix d'une unité, tel qu'il figure sur le reçu.
Date	Le jour de la dépense ; elle ne peut pas être dans le futur.
Fournisseur, n° de reçu	Facultatifs, mais le numéro du reçu (ou sa photo) justifie la dépense.
Photo du reçu	Facultative. **Prendre ou choisir** ouvre l'appareil photo ; la photo est réduite automatiquement avant l'envoi.

> **Le montant se calcule tout seul.** Le cadre rose affiche quantité × prix unitaire pendant que vous tapez. Vous n'avez jamais à le calculer ni à le saisir.

Enregistrer la dépense : un message vert confirme l'enregistrement et le formulaire se vide, prêt pour la saisie suivante. Si un champ manque, un message rouge l'indique et ce que vous avez tapé reste en place.

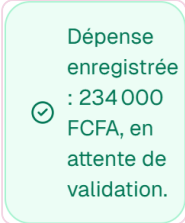


Figure 38 — La dépense est enregistrée et attend la validation

2.5. Suivre, corriger ou retirer mes saisies

L'onglet **Dépenses** liste toutes les dépenses du chantier, avec leur statut. Les filtres retrouvent une dépense par libellé, numéro de reçu, catégorie, lot, mois ou statut.

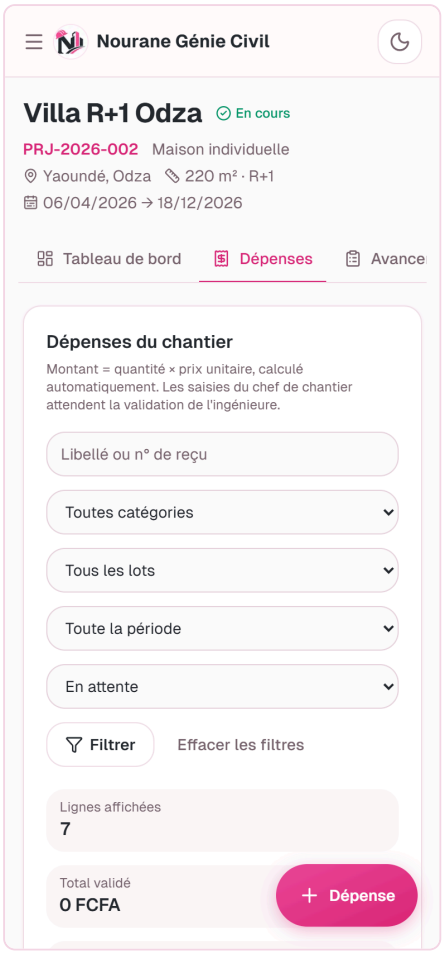


Figure 39 — Les dépenses en attente de validation

Statut	Ce que cela veut dire
En attente	L'ingénieure ne l'a pas encore examinée. Vous pouvez encore la corriger ou la retirer.
Validée	Elle compte dans le dépensé ; le client la voit. Elle ne se modifie plus.
Rejetée	L'ingénieure l'a refusée ; son motif s'affiche sous le libellé. Corrigez le problème et saisissez-la de nouveau.
Annulée	Retirée, ou annulée par l'ingénieure ; elle reste visible, barrée, avec son motif.

Corriger une saisie en attente

Touchez le libellé de la dépense : sa fiche s'ouvre, avec le formulaire « Corriger la saisie ». Modifiez ce qui est faux, puis **Enregistrer les corrections**. L'ancienne et la nouvelle valeur sont gardées dans l'historique, en bas de la fiche.

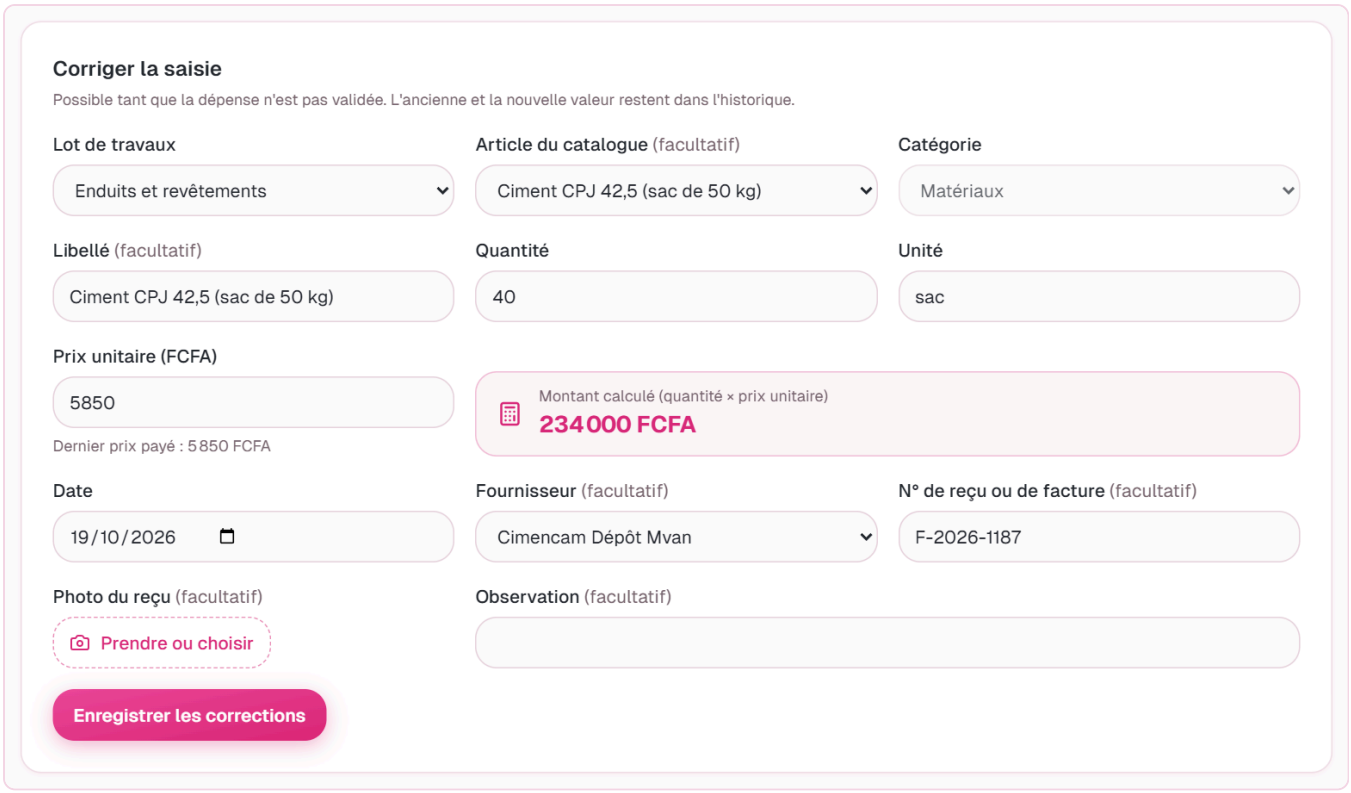


Figure 40 — Corriger une saisie tant qu'elle est en attente



Figure 41 — L'historique de la dépense

Retirer une saisie

Une dépense saisie par erreur et encore en attente se retire avec le bouton **Retirer** de la liste ; l'application vous demande pourquoi. Elle reste visible, barrée.

> Vous ne pouvez corriger ou retirer que **vos propres saisies**, et seulement tant qu'elles sont **en attente**.

2.6. Déclarer l'avancement des travaux

L'onglet **Avancement** montre, pour chaque lot, le pourcentage réalisé validé par l'ingénieure. Pour le mettre à jour, remplissez **Nouveau relevé d'avancement**.

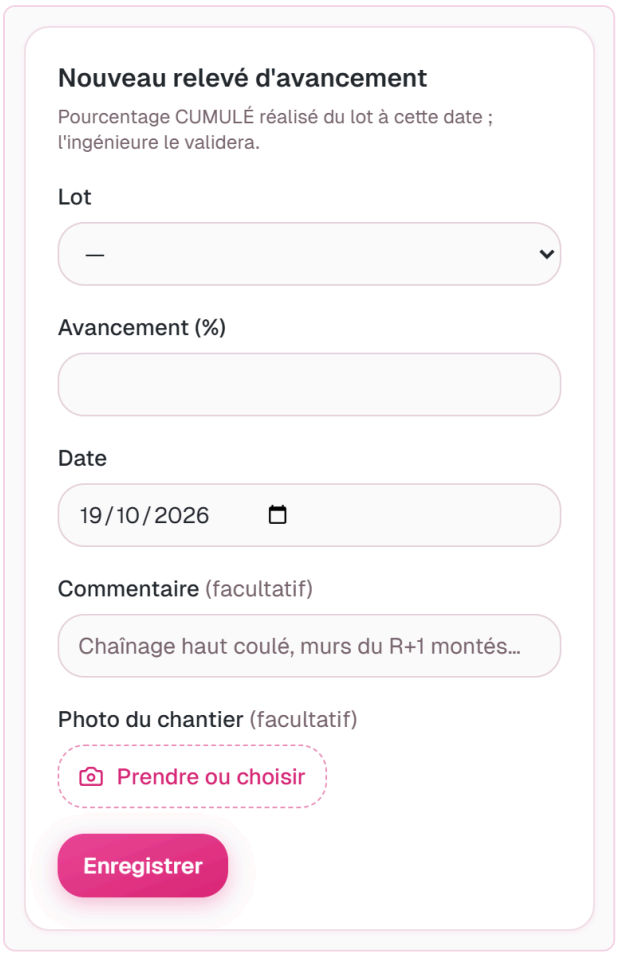


Figure 42 — Nouveau relevé d'avancement

- **Lot** : la liste rappelle l'avancement actuel de chaque lot.
- **Avancement (%)** : le pourcentage **cumulé** réalisé à cette date, depuis le début du lot. Par exemple, 60 si les murs sont montés aux trois cinquièmes, et non pas les 10 % de la semaine.
- **Date** : le jour du constat.
- **Commentaire** : ce qui a été fait. Obligatoire si le pourcentage **baisse** (démolition, malfaçon reprise).
- **Photo du chantier** : facultative, elle est montrée au client une fois le relevé validé.

Le relevé attend la validation de l'ingénieure ; une fois validé, il fixe l'avancement du lot.

2.7. Articles et fournisseurs

Si un produit ou un fournisseur manque dans les listes du formulaire de dépense, ajoutez-le : menu **Articles et fournisseurs**.

- **Nouvel article** : la désignation précise (« Ciment CPJ 42,5, sac de 50 kg »), l'unité d'achat et la catégorie.
- **Nouveau fournisseur** : le nom, et si possible le téléphone et l'activité.

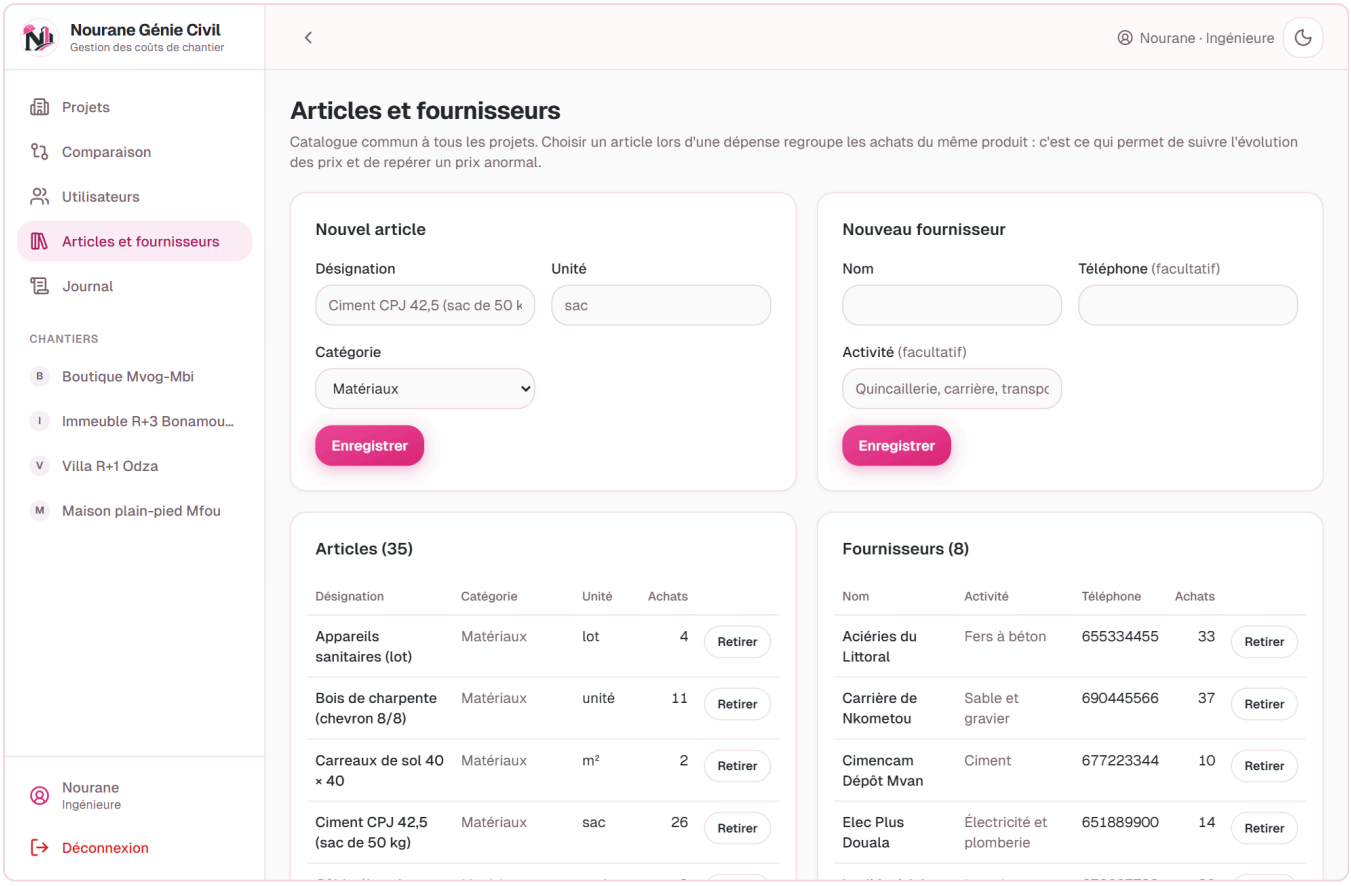


Figure 43 — Articles et fournisseurs (ici vus par l'ingénieure, qui seule peut les retirer)

> Utilisez toujours le même article pour le même produit : c'est ce qui permet de comparer les prix d'un achat à l'autre, et de repérer un prix anormal.

2.8. Questions fréquentes

Je ne vois pas mon chantier.
L'ingénieure doit vous désigner chef de chantier dans les paramètres du projet.

Le bouton « + Dépense » n'apparaît pas.
Le chantier est terminé : il n'accepte plus de saisie. Sur ordinateur, utilisez « Nouvelle dépense ».

« La date ne peut pas être dans le futur ».
Une dépense se saisit le jour où elle a lieu, ou après.

La photo ne s'envoie pas.
Formats acceptés : photo ou PDF, 4 Mo au plus. Si le stockage des photos n'est pas configuré, indiquez le numéro du reçu.

Ma dépense a été rejetée.
Lisez le motif sous le libellé, corrigez (reçu lisible, bon prix, bon lot) et saisissez-la de nouveau.

Je me suis trompé après validation.
Prévenez l'ingénieure : elle annulera la dépense avec un motif, et vous saisirez la bonne.

Partie 3 — Manuel du Client

3.1. Se connecter et se repérer

3.2. Mon compte et mon mot de passe

3.3. Le tableau de bord de mon projet

3.4. Suivre l'avancement des travaux

3.5. Les dépenses et le budget

3.6. Mes versements

3.7. L'analyse, le rapport PDF et l'export Excel

3.8. Questions fréquentes

Votre rôle. Vous êtes le maître d'ouvrage : vous financez le projet et vous suivez son avancement.

- Vous voyez**vos projets**, et seulement eux.
- Vous consultez l'avancement des travaux, le budget et les**dépenses validées**par l'ingénieure.
- Vous**déclarez vos versements**; l'ingénieure confirme leur réception.
- Vous téléchargez le**rapport PDF**et l'**export Excel**de votre projet.

Vous ne modifiez ni le budget ni les dépenses : ces chiffres sont tenus par l'ingénieure et le chef de chantier, et chaque opération est tracée.

3.1. Se connecter et se repérer

Ouvrez l'adresse de l'application, puis **Connexion**. Saisissez votre **numéro de téléphone** et le **mot de passe** remis par l'ingénieure. L'œil à droite du champ affiche ce que vous tapez. Une session dure 12 heures.

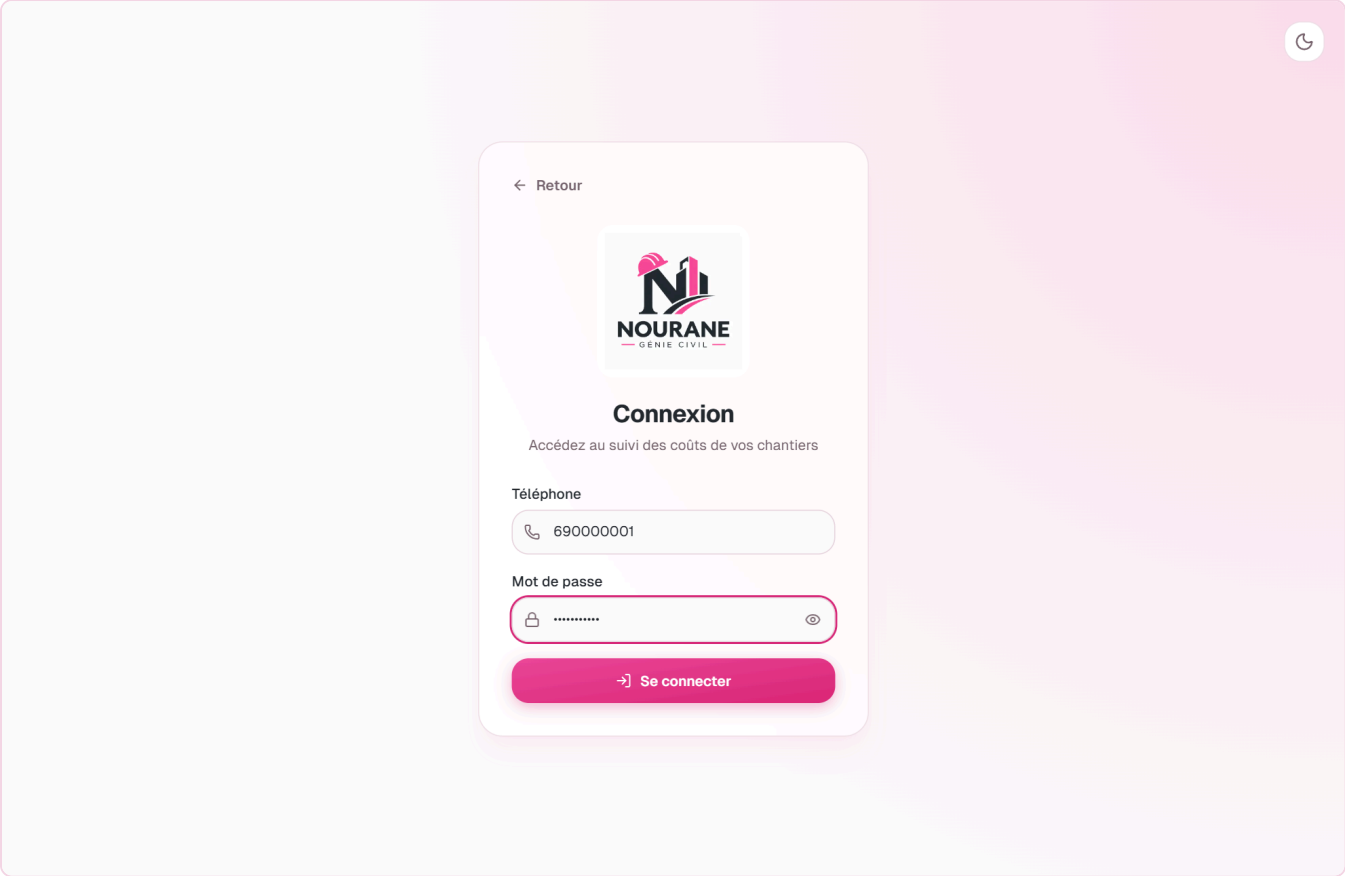


Figure 44 — Écran de connexion

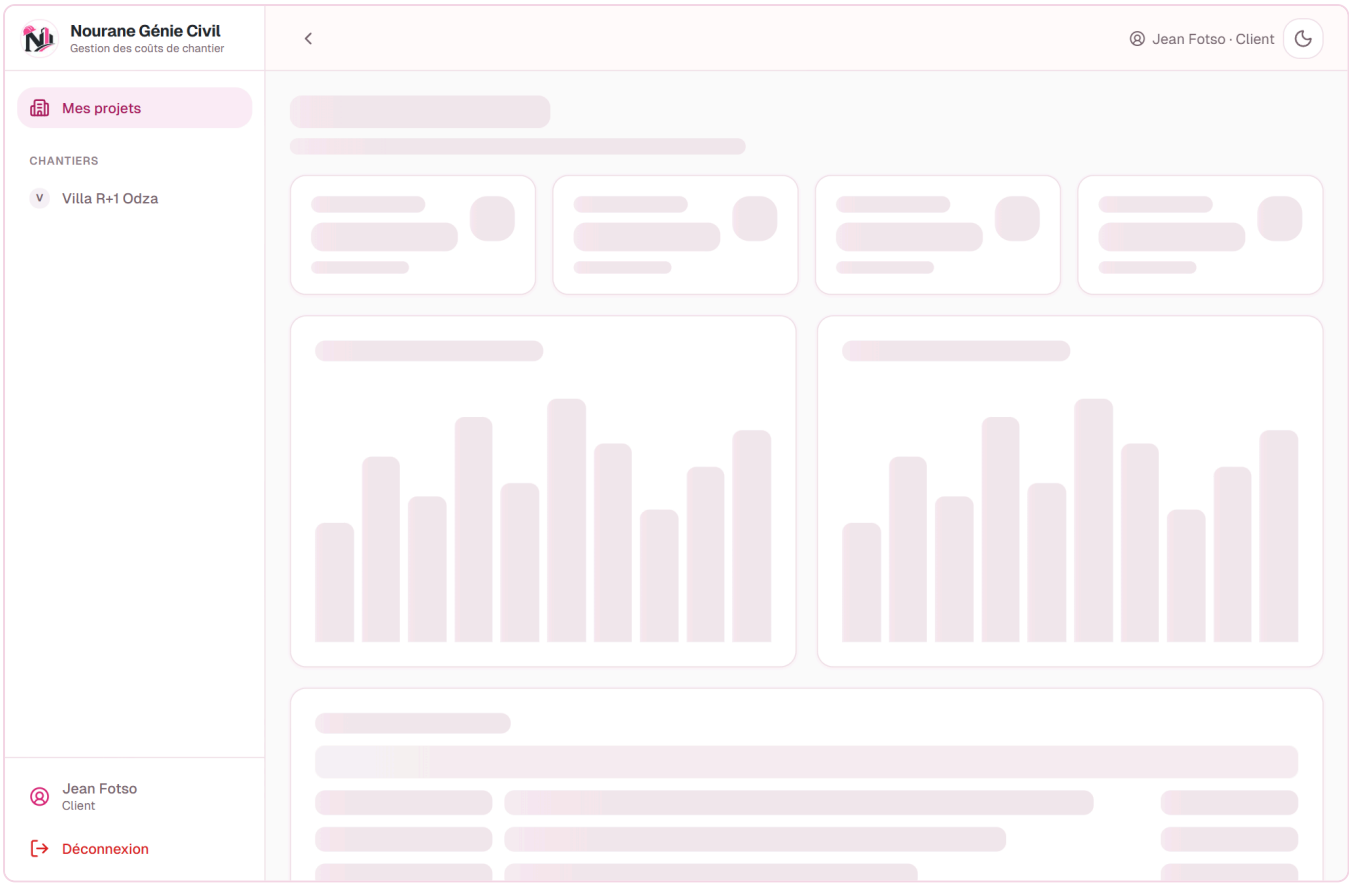


Figure 45 — Mes projets

Chaque projet affiche le budget consommé et les travaux réalisés, en barres, le montant dépensé, le budget, la fin prévue, le chef de chantier et ce que vous avez déjà versé. Touchez un projet pour l'ouvrir. Sur téléphone, le menu s'ouvre avec le bouton ☰ en haut à gauche.

3.2. Mon compte et mon mot de passe

Votre nom, en bas du menu, ouvre « Mon compte ». À la première connexion, remplacez le mot de passe provisoire : le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois, 8 caractères au moins.



Figure 46 — Changer mon mot de passe

3.3. Le tableau de bord de mon projet

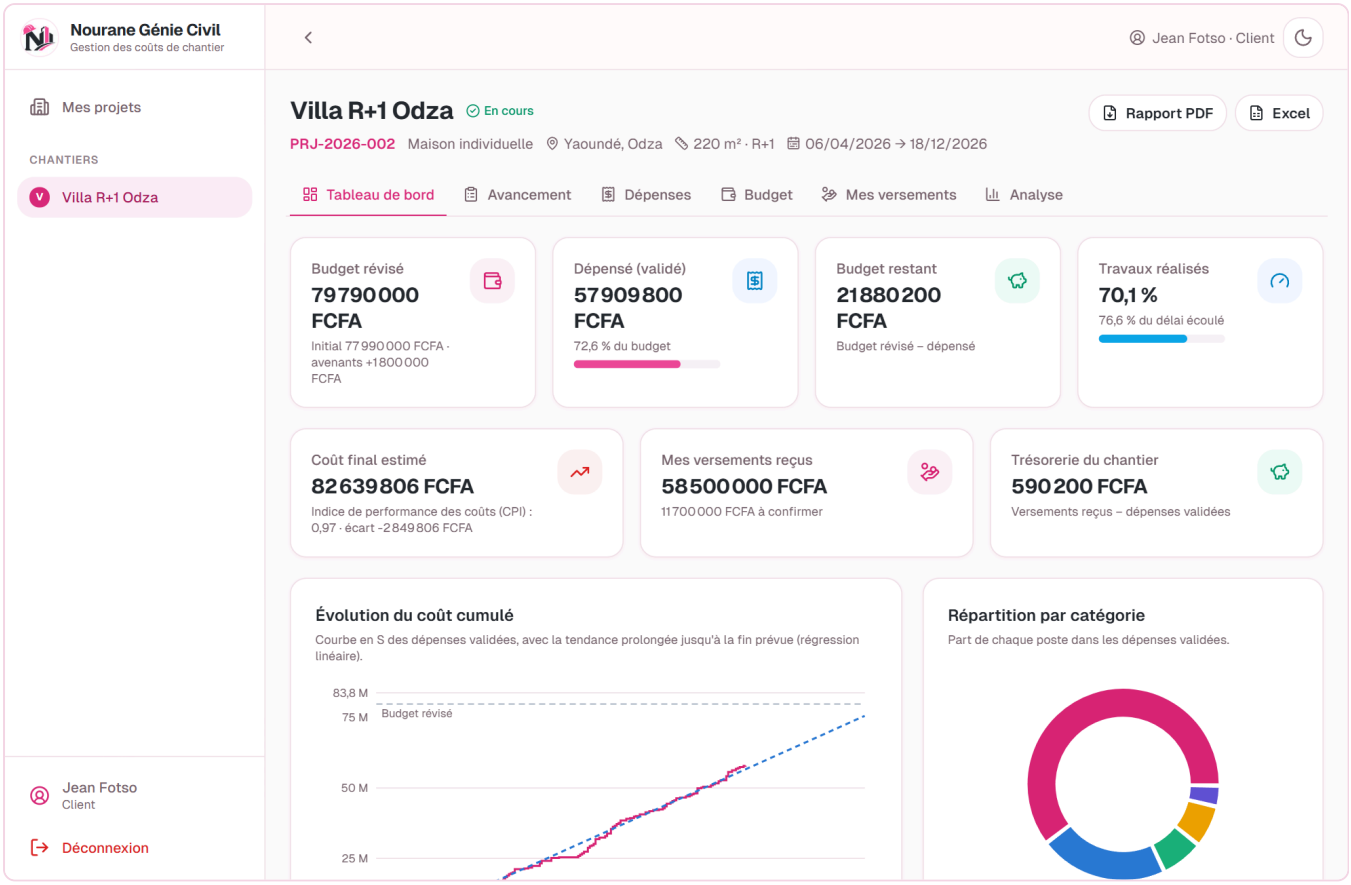


Figure 47 — Tableau de bord de la villa d'Odza

Carte	Ce qu'elle vous dit
Budget révisé	Le budget prévu au départ, plus les révisions décidées en cours de chantier (avenants).
Dépensé (validé)	Les dépenses validées par l'ingénieure, en FCFA et en % du budget.
Budget restant	Ce qu'il reste à dépenser. En rouge s'il est dépassé.
Travaux réalisés	L'avancement du chantier, comparé au temps écoulé depuis le début.
Coût final estimé	Ce que coûterait le projet achevé au rythme actuel des dépenses et des travaux.
Mes versements reçus	Vos versements confirmés par l'ingénieure ; ceux à confirmer sont indiqués à part.
Trésorerie du chantier	Vos versements moins les dépenses validées. Négative, elle signale qu'un nouveau versement est nécessaire.

La **courbe** montre comment le coût cumulé a progressé jour après jour, et où il arriverait à la fin prévue ; l'**anneau** répartit les dépenses par catégorie ; les **barres** comparent le budget et le dépensé de chaque catégorie.

En haut à droite, **Rapport PDF** et **Excel** téléchargent les résultats du projet (chapitre 7).

3.4. Suivre l'avancement des travaux

L'onglet **Avancement** donne, lot par lot (terrassement, fondations, murs, toiture…), le pourcentage de travaux réalisé, validé par l'ingénieure. L'avancement global pondère chaque lot par son budget.

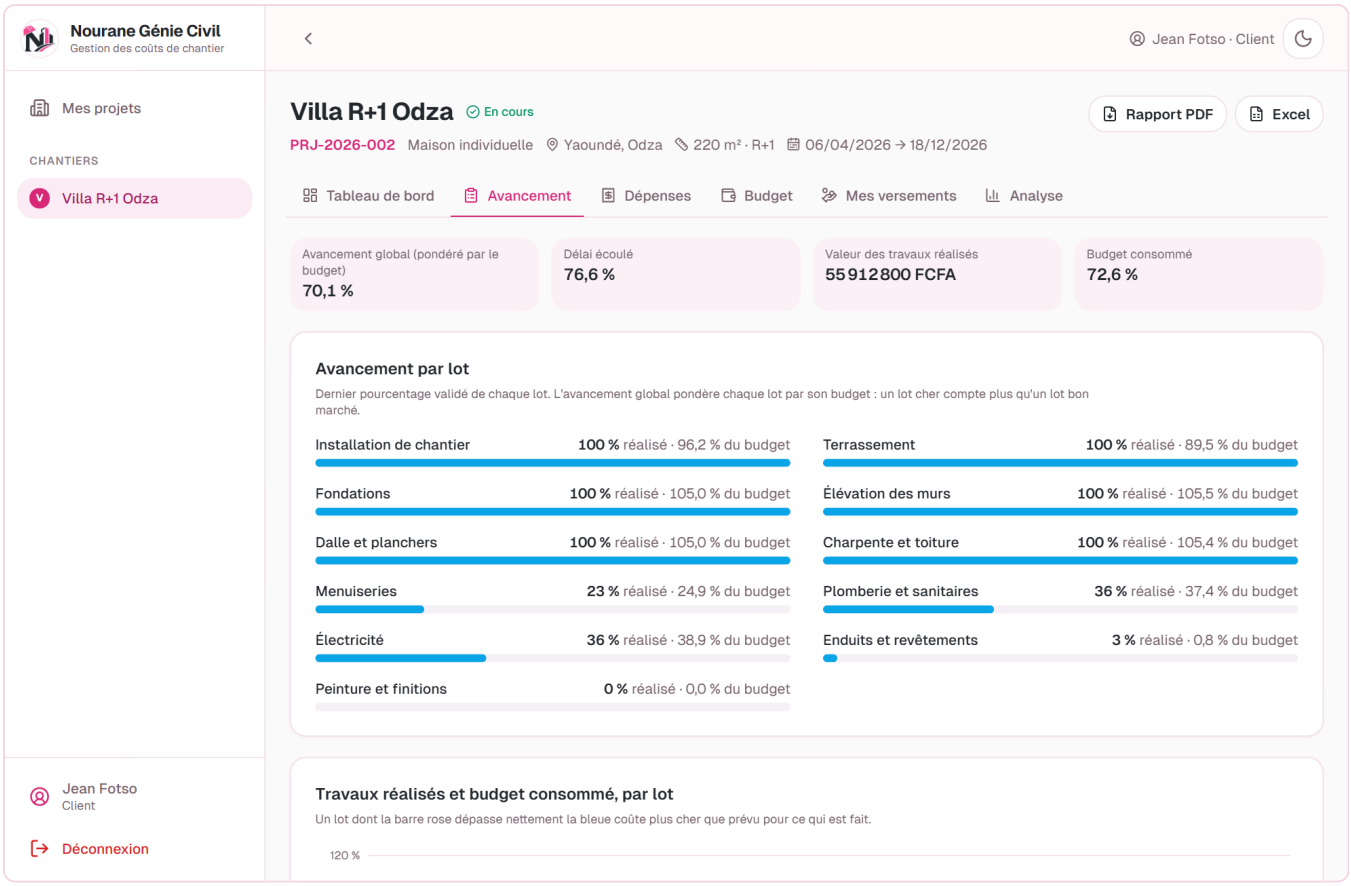


Figure 48 — Avancement des travaux

- Le graphique compare, pour chaque lot, le **pourcentage du budget consommé** (rose) et le **pourcentage des travaux réalisés** (bleu) : un lot dont la barre rose dépasse nettement la bleue coûte plus cher que prévu pour ce qui est fait.
- Les **photos du chantier**, jointes aux relevés validés, s'affichent sous les graphiques ; touchez-en une pour l'agrandir.
- Le tableau **Relevés** retrace chaque étape : date, lot, pourcentage et commentaire du chef de chantier.

3.5. Les dépenses et le budget

L'onglet **Dépenses** liste les dépenses **validées** du chantier : date, libellé, fournisseur, lot, catégorie, quantité × prix unitaire et montant. Les filtres retrouvent une dépense par libellé, numéro de reçu, catégorie, lot ou mois ; le total se recalcule sur la sélection.

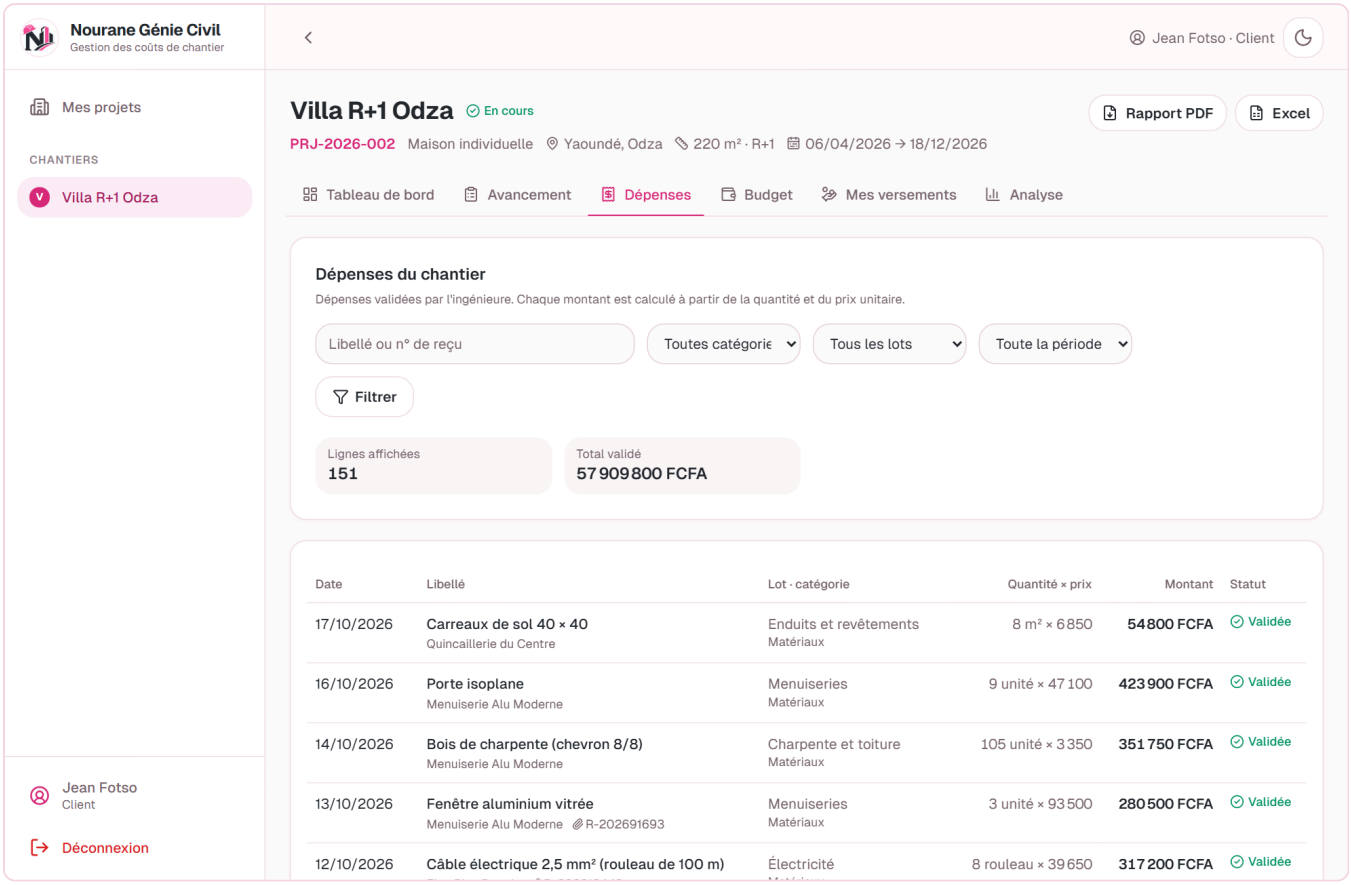


Figure 49 — Les dépenses validées

L'onglet **Budget** montre le budget par lot et par catégorie, avec dans chaque case le dépensé et le budget prévu. Une case rouge signale un poste dépassé. Le tableau des **avenants**, en bas de page, donne chaque révision du budget et son motif.

> Les dépenses saisies par le chef de chantier n'apparaissent qu'après la validation de l'ingénieure : vous ne voyez que des chiffres vérifiés.

3.6. Mes versements

Après chaque versement de fonds à l'ingénieure, déclarez-le dans l'onglet **Mes versements** : montant, date, mode de paiement (espèces, virement, Mobile Money ou chèque) et référence de l'opération.

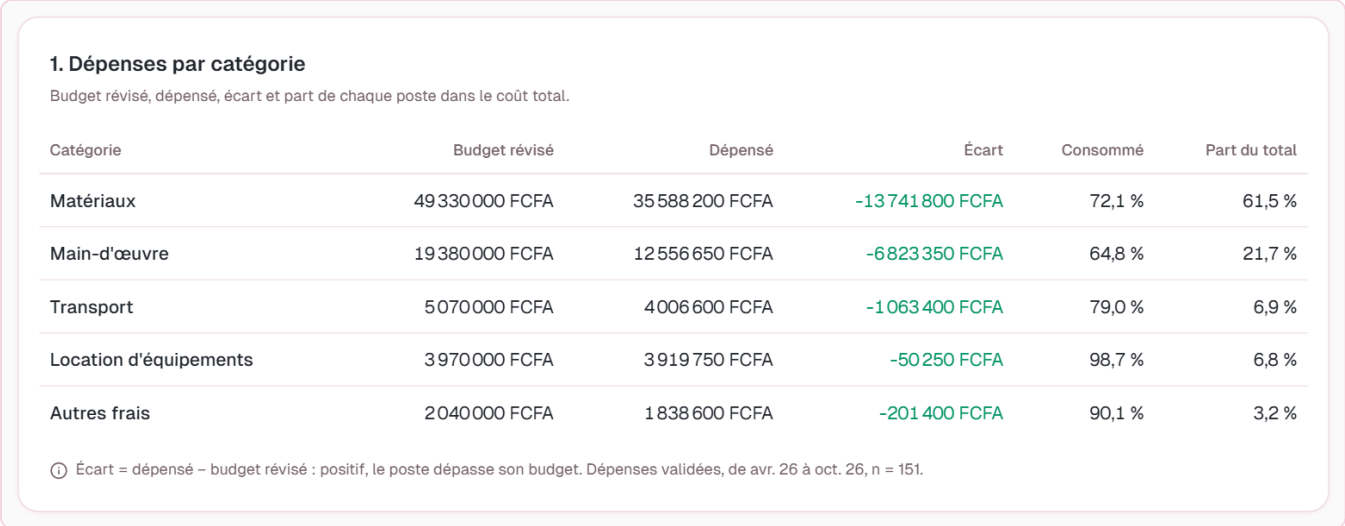


Figure 50 — Déclarer un versement

- Le versement est « **En attente** » jusqu'à ce que l'ingénieure confirme la réception des fonds ; il passe alors à « **Reçu** ».
- S'il est **rejeté**, le motif s'affiche dans l'historique (par exemple, fonds non reçus).
- La barre « Financement du projet » indique la part du budget déjà versée ; un message rouge prévient quand les dépenses validées dépassent les fonds reçus.

3.7. L'analyse, le rapport PDF et l'export Excel

L'onglet **Analyse** présente les résultats statistiques de votre projet : dépenses par catégorie et par mois, prévision du coût final, valeur des travaux réalisés, dispersion des montants, principaux postes de coût et évolution des prix. Le manuel de l'ingénieure en explique les calculs.



1. Dépenses par catégorie

Budget révisé, dépensé, écart et part de chaque poste dans le coût total.

Catégorie	Budget révisé	Dépensé	Écart	Consommé	Part du total
Matériaux	49 330 000 FCFA	35 588 200 FCFA	-13 741 800 FCFA	72,1 %	61,5 %
Main-d'œuvre	19 380 000 FCFA	12 556 650 FCFA	-6 823 350 FCFA	64,8 %	21,7 %
Transport	5 070 000 FCFA	4 006 600 FCFA	-1 063 400 FCFA	79,0 %	6,9 %
Location d'équipements	3 970 000 FCFA	3 919 750 FCFA	-50 250 FCFA	98,7 %	6,8 %
Autres frais	2 040 000 FCFA	1 838 600 FCFA	-201 400 FCFA	90,1 %	3,2 %

ⓘ Écart = dépensé − budget révisé : positif, le poste dépasse son budget. Dépenses validées, de avr. 26 à oct. 26, n = 151.

Figure 51 — Analyse : dépenses par catégorie

- **Rapport PDF** : un rapport récapitulatif de 3 pages, avec la synthèse, les alertes, le budget et les dépenses par catégorie et par lot, les dépenses par mois, les principaux postes de coût et l'analyse statistique.
- **Excel** : un classeur avec la synthèse, le budget, toutes les dépenses validées, les répartitions, l'avancement et vos versements, pour refaire vos propres calculs.

Le mode sombre

La lune, en haut à droite, passe l'application en mode sombre ; le soleil revient au mode clair. Votre choix est retenu sur l'appareil.

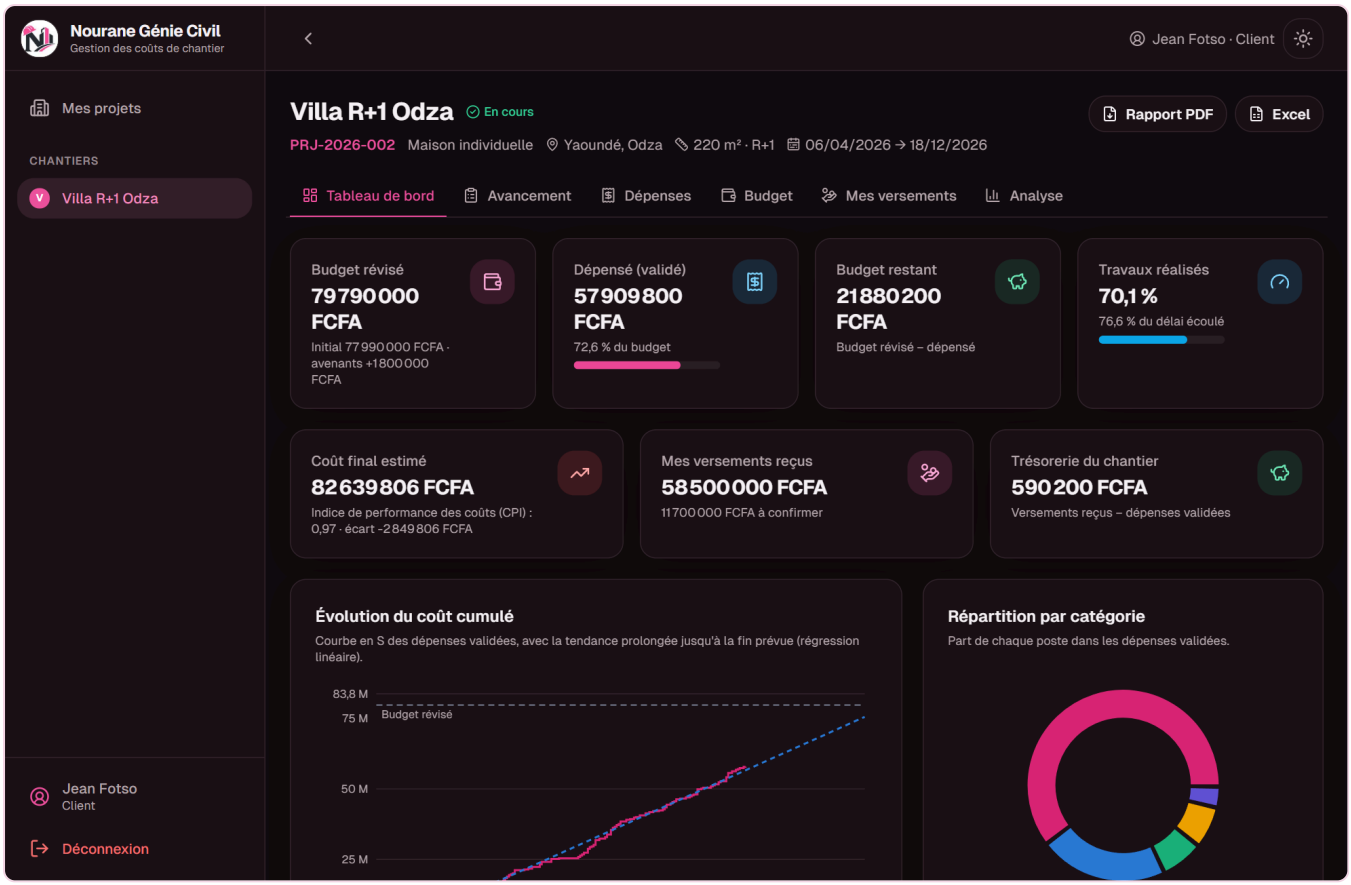


Figure 52 — Le tableau de bord en mode sombre

3.8. Questions fréquentes

Je ne vois pas mon projet.
L'ingénieure doit vous désigner comme client du projet.

Une dépense dont on m'a parlé n'apparaît pas.
Elle attend sans doute la validation de l'ingénieure.

Mon versement reste « En attente ».
L'ingénieure doit confirmer la réception des fonds ; contactez-la si cela tarde.

Le budget a augmenté.
Consultez le tableau des avenants dans l'onglet Budget : chaque révision a son motif.

« Coût final estimé : non calculable ».
Au tout début du chantier, il n'y a pas encore assez de dépenses et d'avancement validés.

J'ai oublié mon mot de passe.
Demandez un nouveau mot de passe provisoire à l'ingénieure.